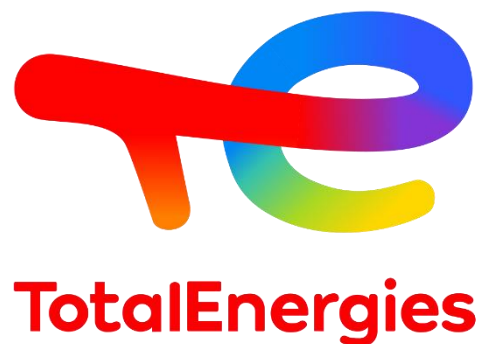




Année universitaire 2023-2024

Econométrie des marchés financiers



*Analyse univariée et multivariée du cours de Total, du
Brent et du CAC40*

Présenté par Aurèle RUIZ et Davy TORRO

Etudiants en Master 2 MBFA parcours Analyse des Risques Bancaires

Sous la direction de Françoise SEYTE

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers Madame Françoise SEYTE, notre professeure qui a encadré ce travail avec bienveillance et compétence. Ses conseils, son soutien et son expertise ont été précieux tout au long de ce projet. Nous sommes également reconnaissants pour la confiance qu'elle nous a accordée en nous permettant de réaliser cette recherche dans les meilleures conditions.

Résumé

Ce Projet d'Econométrie Appliquée a comme finalité de prévoir le cours de l'action TOTAL pour les douze mois de l'année 2023. Pour ce faire il a d'abord été question de présenter l'action ainsi que l'entreprise dans sa globalité ainsi que sa santé financière qui, sur de nombreux ratios interprétés montrent une bonne performance générale de l'entreprise. Par la suite il a fallu décider la méthode optimale de prévisions sur une base de données allant de 2017 à 2022 avec 72 valeurs pour la partie univariée. Nous avons comparé le processus GARCH et Box & Jenkins, ce qui nous aura permis de constater que sur un modèle univarié c'était la méthode optimale. Ensuite, nous avons effectués un modèle multivarié composé additionnellement du BRENT ainsi que du CAC 40 qui ont accompagné l'actif TOTAL retenue dans la première. Et puis, nous avons déterminé la causalité avec les indicateurs de GRANGER et SIMS.

Abstract

This Applied Econometrics Project aims to forecast TOTAL stock prices for the twelve months of 2023. Initially, it presents the stock and the company's overall financial health, which shows good performance based on several interpreted ratios. The optimal forecasting method was then determined using data from 2017 to 2022, with 72 values for the univariate part, comparing the GARCH process and Box & Jenkins methods, identifying the latter as optimal for a univariate model. A multivariate model including BRENT and CAC 40 alongside TOTAL stock was then developed, followed by establishing causality with GRANGER and SIMS indicators.

Sommaire

Remerciements	2
Résumé.....	3
Abstract	3
Introduction	5
1. Modèle univarié de Total.....	6
2. Modèle multivarié avec le Brent et le CAC40	22
Conclusion.....	36
Annexe	37
Bibliographie / Webographie	66

Introduction

Fondée en 1924 sous le nom de Compagnie française des pétroles, TotalEnergies est une multinationale française opérant dans le secteur de l'énergie, notamment dans la production et la fourniture de pétrole, de gaz naturel et d'énergies renouvelables.

Ils sont le symbole de l'indépendance française en termes d'énergie, l'entreprise comme dit au début est devenue une multinationale de par son fort développement à l'internationale dans différents secteurs.

Elle a développé des infrastructures globales pour l'exploration, la production notamment dans des régions (tel l'Afrique de l'Ouest ou le Moyen-Orient) possédant « un avantage comparatif » au sens de Ricardo grâce à une quantité abondante de ressources, le raffinage en Europe afin de transformer le brut en produits finis et la distribution d'énergies tel que les stations-services que nous utilisons usuellement et qui sont réparties un peu partout dans la cartographie française notamment.

Elle vise à devenir un acteur majeur de la transition énergétique en investissant dans les énergies solaires et éoliennes. Ses principaux concurrents incluent BP, Shell et ExxonMobil. TotalEnergies est reconnue pour sa capacité d'innovation et son engagement envers la durabilité, mais fait face à des défis liés à l'impact environnemental de ses activités fossiles.

Le CAC 40 est un indice boursier français qui représente les 40 entreprises les plus importantes cotées sur la Bourse de Paris, reflétant ainsi la performance générale du marché boursier français.

Le Brent est une référence majeure pour les prix du pétrole brut, originaire de la mer du Nord et utilisée comme standard de tarification pour environ deux tiers du pétrole brut mondial. Il est crucial pour les marchés énergétiques, d'où le choix de cet actif par rapport à Total.

1. Modèle univarié de Total

1.1. Point macroéconomique de TOTAL

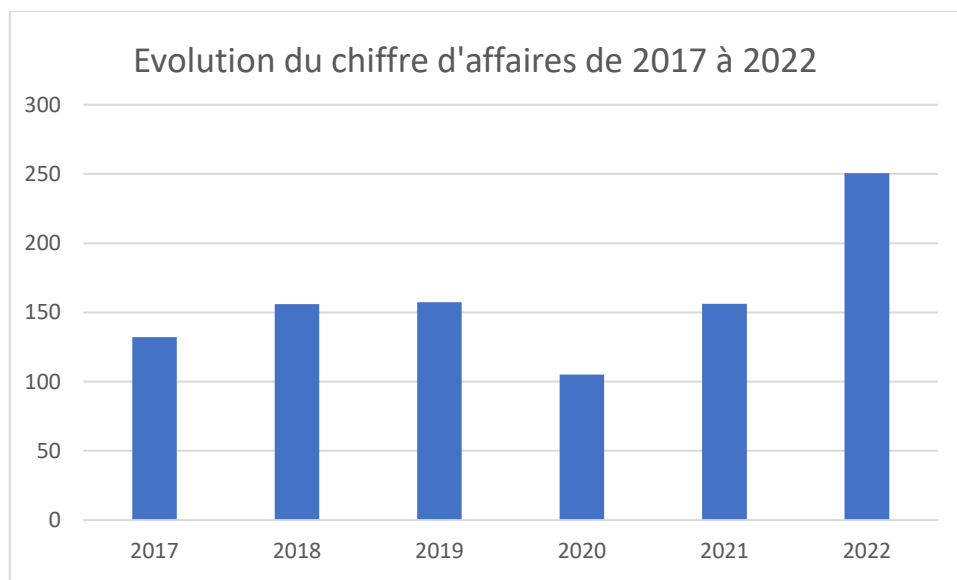
Le cours de total est confronté par la loi de l'offre et de la demande en fonction du contexte global de son environnement. Cela passe notamment par l'annonce de politique national ou mondiale qui peut radicalement faire varier le cours de l'entreprise qui est confrontée aux contraintes du monde moderne (la crise de l'énergie, l'environnement, l'inflation).

1.2. Situation financière de TOTAL

1.2.1. Analyse de l'activité de Total

1.2.1.1. Le chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est un outil de mesure très important dans l'analyse des revenus de l'activité de ce groupe car il est le pilier et le fondement de ce que l'entreprise engendre dans un premier lieu à la suite de la vente de sa production et/ou de ses services réalisé sur une période (ici une année) .



Graphique n°1: CA exprimé en milliards d'euros

Par ailleurs, il est donc pratique d'observer que le chiffre d'affaires encaissé par le groupe flottait autour d'un sommet maximum de 150 milliards d'euros, malgré la crise COVID qui l'a radicalement fait chuter autour de 100 milliards d'euros, et puis les nombreuses répercussions dont notamment la guerre en Ukraine survenu en 2022 qui ont fait exploser le prix du baril ainsi que les différents contextes géopolitiques auront fait accroître de 60% l'activité.

Entre 2017 et 2022, il a même quasiment doublé son activité avec une hausse de 90% de son chiffre ! Cela démontre une certaine assurance sur le long terme lié à leurs activités ainsi que sur sa pérennité.

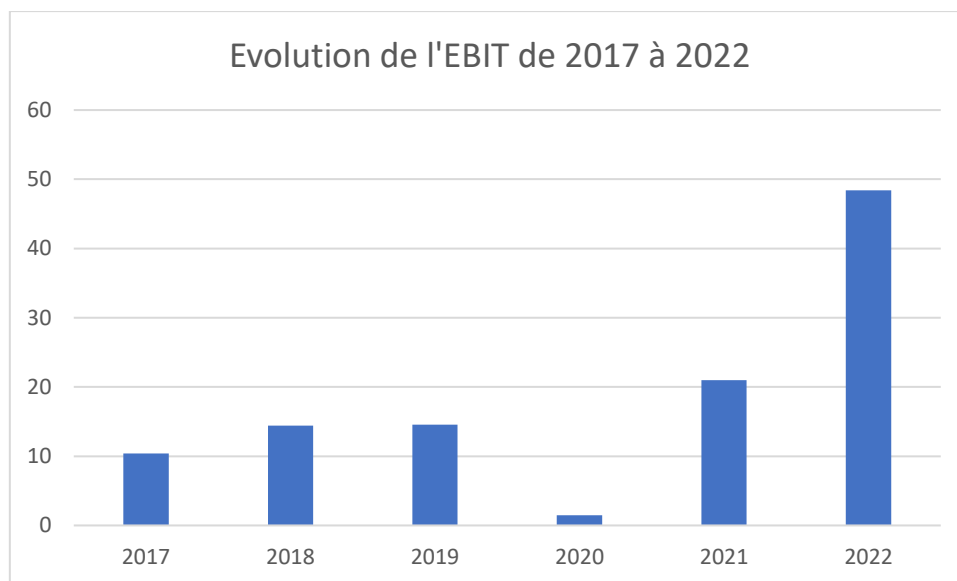
De manière globale, les secteurs d'activité du groupe lui permettent de maintenir une activité plutôt solide et malgré plusieurs confinements enregistrés dans le monde en 2020, il préserve une certaine sérénité dans ses résultats direct lié à l'encaissement de son activité.

Cependant, cette analyse connaît des limites dans son analyse. Elle est notamment très simpliste dû à l'omission des charges, intérêts et autres frais dont l'entreprise fait face dans son activité et qui est non négligeable afin d'évaluer de la performance de son exploitation.

1.2.1.2. L'EBIT

Le chiffre d'affaires exprimé de manière assez globale comment se porter la vente de la production vis-à-vis de la conjoncture, il reste néanmoins aussi pertinent de se pencher sur une analyse basée sur la performance « semi-réelle » c'est-à-dire celle qui est réellement fondé après la soustraction des coûts qui peuvent être insérer dans le processus de production à savoir le coût des marchandises vendues, les frais de vente et administratifs, les charges d'exploitations et salariales, ect.... C'est un équivalent de chiffre d'affaires net mais qui prend en compte les valeurs dites « comptables » donc nous dirons que cette performance est « semi-net ».

Cette mesure sera déterminante afin d'évaluer si l'entreprise est rentable dans son processus de production et de vente. Même si nous verrons plus tard qu'il existe un autre outil mesurant ce qui va réellement sortir de toute la performance d'exploitation, il reste néanmoins intéressant d'observer et analyser celle-ci.



Graphique n°2: EBIT exprimé en milliards d'euros

La première observation frappante est que l'on ne parle plus en centaine de milliards mais bien en dizaine, cela signifie que l'entreprise doit énormément décaisser afin de maîtriser son processus de production, que cela passe par la production et l'exploration de pétrole ainsi que de gaz, la transformation, la valorisation, la distribution et le transport, tout cela représente des infrastructures ainsi qu'un ensemble d'actifs sur lesquels Total s'investit à court, moyen et long terme. Tout cela demande un entretien et une modernisation régulière. Parmi ses projets, on y retrouve le site Grandpuits qui sera opérationnel en 2025 et qui se spécialise dans la production

de biocarburants et le recyclage de déchets plastique dans l'optique d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le contexte environnemental étant un élément majeur dans les politiques publiques françaises et européennes à un impact très fort sur Total qui est au cœur de ce sujet et qui doit s'adapter aux normes.

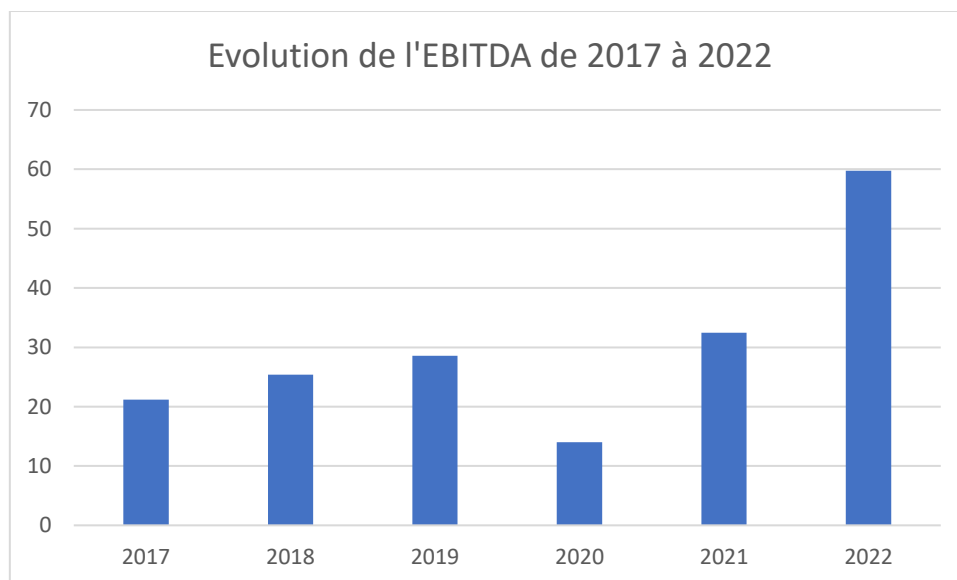
De plus, on peut constater une augmentation significative de 366% sur l'ensemble de la période permettant d'enregistrer un cash-flow partiel d'environ 50 milliards d'euros en 2022. Cela laisse une très bonne marge même si nous devons garder à l'esprit que face au choc que peut être la crise COVID, les finances de TOTAL ont été mis en position plutôt fébrile en 2020 assurant tout juste une marge compensatrice aux différentes charges économiques et comptables.

1.2.1.3. L'EBITDA

L'EBIT est un outil pertinent dans l'évaluation de la performance économique du groupe, cependant il ne représente pas totalement le cashflow généré par l'entreprise car il comptabilise des chiffres et des résultats dits « comptables » c'est-à-dire des données artificiellement comptées et valorisées mais qui ne sont pas réellement encaissées ou décaissées par l'entreprise.

L'EBITDA à savoir “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization” mesure la rentabilité effectivement créée par l'entreprise au travers du processus d'exploitation. Nous prendrons cet outil comme le cash-flow effectivement généré par le groupe dans l'exercice de l'activité d'exploitation.

En français, l'équivalent réglementaire est l'EBE (Excédent Brut d'Exploitation).



Graphique n°3: EBITDA exprimé en milliards d'euros

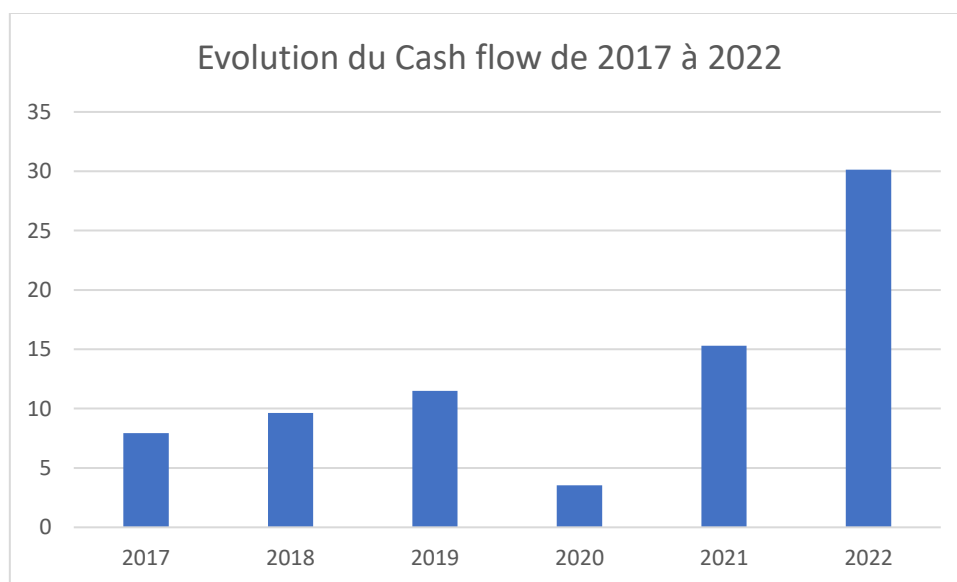
Le groupe génère effectivement beaucoup plus d'argent moyennant le tout autour de 20-25 milliards d'euros annuellement avant un décollage à 60 milliards d'euros en 2022. Par ailleurs, on remarque que la faible marge analysée avec l'EBIT est relativement absorbée et beaucoup plus élevée, ce qui laisse à penser que les coûts comptables et les pertes « potentiellement » ou

« probable » comme les provisions calculer par l'entreprise ont été surévalué compte tenu du contexte.

Ce constat nous laisse supposer que l'activité de Total se porte très bien avec une hausse de 182% sur l'ensemble de la période enregistré ce qui nous permet de pouvoir effectuer la suite de l'analyse financière de manière assez optimiste même si cela reste à nuancer.

1.2.1.4. Free cash-flow

Bien-sûr il est indispensable d'évaluer la performance de l'exercice d'une entreprise au travers de la liquidité encaissé post paiement des dépenses d'exploitations et des investissements en capital. Cette mesure est sans doute la plus importante car elle se situe au sommet de la comptabilité de la pyramide des indicateurs de par sa fiabilité et sa « netteté » puisqu'elle déduit si l'entreprise est capable de générer effectivement de la liquidité ou non. Elle ne se limite donc pas au processus d'exploitation. La liquidité permettra en sorte de rembourser les dettes, investir dans des actifs immobilisables ou encore verser des dividendes aux actionnaires.



Graphique 4: Cash-flow exprimé en milliards d'euros

Même constat que pour les mesures précédentes avec amélioration de 280% du cash-flow passant d'environ 8 milliards d'euros en 2017 à 30 milliards d'euros en 2022 soit une multiplication de 3.5 de l'indicateur. L'entreprise possède une performance pérenne afin d'envisager la suite de l'analyse et de la solidité.

1.2.2. Analyse de la rentabilité de TOTAL

La rentabilité nous permet d'analyser les résultats obtenus par ressources employées.

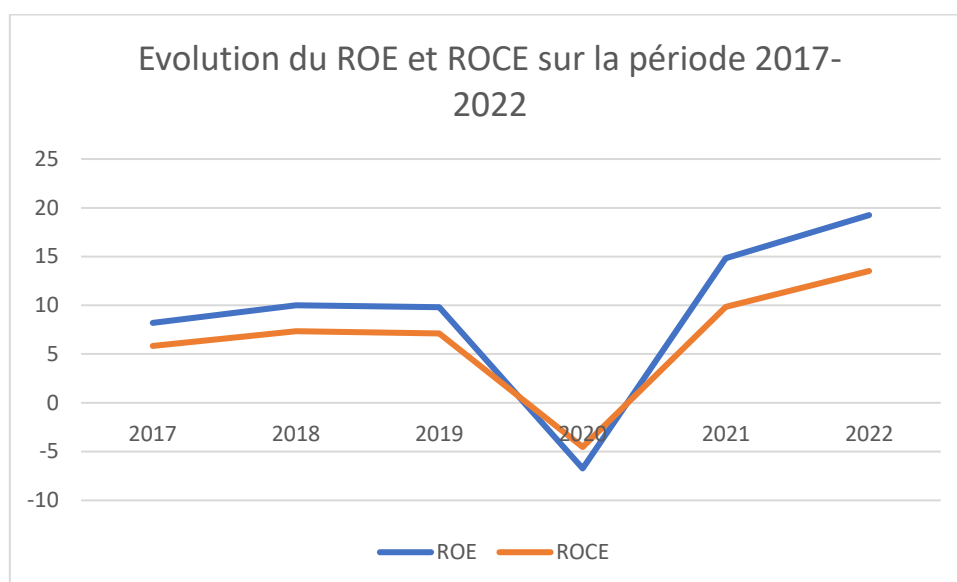
Dans cette partie, le ROE et le ROCE sont les deux ratios principaux.

Le ROE (return on equity) mesure la rentabilité des capitaux propres que les actionnaires d'une entreprise mettent à sa disposition, il calcule la rentabilité financière.

Il se calcule de la manière suivante :
$$ROE = \frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$$

Le ROCE (return on capital employed) mesure la rentabilité des investissements effectués par une entreprise, il calcule la rentabilité économique de l'entreprise de manière assez globale. Elle permet de mesurer la rentabilité des ressources investies par les créanciers financiers et les actionnaires. C'est le gain que vont se partager ces acteurs.

Il se calcule de la manière suivante :
$$\text{ROCE} = \frac{\text{Résultat d'exploitation net d'impôt}}{\text{Capitaux propres} + \text{Dettes financières}}$$



Graphique n°5: ROE et ROCE exprimé en %

On analyse que sur l'ensemble de la période, l'activité permet à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité économique et financière qui évolue quasi-simultanément avec la même trajectoire. Hormis en 2020 où le groupe a dû réduire considérablement son activité dû aux différents confinements et à la baisse radicale de la demande, accompagné d'un endettement également plus considérable, Total a su se redresser et même obtenir une rentabilité bien plus efficiente et optimale qui lui permet de dresser un bilan beaucoup plus élevé que la période ante-COVID.

1.2.3. Analyse de la solvabilité de TOTAL

L'analyse de la solvabilité va nous permettre d'observer si l'entreprise possède une bonne structure et ossature financière capable de résister aux chocs à long terme. C'est un point essentiel de l'analyse car elle donne le signal aux investisseurs sur sa capacité à se projeter sur un horizon lointain et ainsi émettre des ambitions ou donne le ton sur sa capacité à s'adapter sur le marché d'autant plus que Total est amené notamment à s'adapter aux vues des critères environnementaux donc il doit réorienter son processus de production.

Le niveau d'endettement :

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Niveau d'endettement	0,58	0,47	0,46	0,54	0,75	0,58	0,54

Le niveau d'endettement mesure la capacité que peut avoir l'entreprise à agir en toute autonomie. L'indicateur se mesure de la manière suivante : $\frac{\text{Total dette}}{\text{Capitaux propres}}$

Le groupe possède une excellente ossature financière lui permettant d'enregistrer des dettes par sa distance avec 1 du ratio. Même lorsque l'entreprise a dû constater une diminution radicale de son activité accompagnée d'un endettement considérable en 2020, elle reste assez loin d'un niveau d'endettement inquiétant, ce qui est rassurant d'autant plus c'est que ce ratio augmenté en 2020 a été immédiatement absorbé dès l'année suivante. C'est donc un signal assez positif que l'entreprise envoie aux acteurs du marché qui souhaiterait se positionner sur la question. Le groupe possède une solidité et une autonomie financière qui lui permet de rester maître de ses avoirs et indépendants d'acteurs externes qui pourrait mettre à mal la santé financière si le ratio venait à dépasser 1 (soit un total de dettes supérieur aux capitaux propres au passif de la société).

1.2.4. Analyse de la Liquidité de TOTAL

L'analyse de la liquidité ici va s'effectuer autour de deux ratios. Le ratio de liquidité générale et celui de liquidité restreinte. Cette analyse pourrait être anodine mais il est tout aussi important d'analyser l'entreprise sur sa capacité à résister ou avoir une excellente ossature à long terme qu'à court terme. Donc nous constaterons une solvabilité de court terme à travers ces différents ratios afin d'évaluer si l'entreprise est capable de répondre à ses obligations de court terme.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquidité générale	1,33	1,5	1,28	1,21	1,23	1,17	1,15
Liquidité réduite	1,05	1,21	1,04	0,97	1	0,96	0,94

De manière générale, on constate que ces deux ratios de liquidité dépassent les 1, ce qui suggère que TOTAL possède une très bonne solvabilité à court terme qui lui permet de répondre de ses obligations dans l'immédiat si la situation l'imposerait. C'est un excellent signal auprès de créanciers et autres investisseurs susceptible de jeter un œil sur la structure de court terme.

1.3. Statistiques descriptives

On peut analyser de manière assez générale comment l'action varie sur la période 2017-2022.

Mean	35.16538
Median	33.89931
Maximum	56.37896
Minimum	21.26762
Std. Dev.	6.881516
Skewness	0.935566
Kurtosis	4.135161

L'action possède une valeur moyenne de 35€ notamment très influencé par son évolution fluctuante autour de cette valeur avant d'exploser en 2021 atteignant les 56€. Cet indicateur ne cesse de monter au fil des mois suivants. Durant la période de la crise COVID, à savoir celle du

confinement, c'est là où on enregistre ce fameux minimum de 21€, rien de bien étonnant sur les répercussions que la demande a subi lors de cette phase.

L'Ecart-type ne suggère pas une très grande volatilité de l'action non plus, 7€ d'écart-type est le juste milieu entre une petite et une grande volatilité car elle est non négligeable également.

Un Skewness a quasiment 1 laisse supposer une asymétrie positive que la distribution des prix a une queue plus longue du côté droit, ce qui signifie qu'il y a plus d'observations qui sont supérieures à la moyenne que celles inférieures.

Un Kurtosis a 4 est un élément important de l'analyse de par son dépassement du seuil de 3 qui laisserait suggérer une occurrence plus élevée d'événements extrêmes.

1.4. Identification de la stationnarité en variance

- Test ARCH

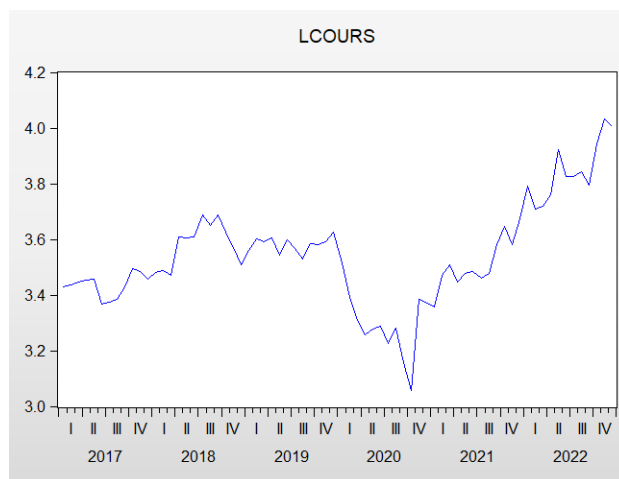
(Voir Annexe n°1)

Nous allons ici procéder au Test ARCH afin d'évaluer la stationnarité de la variance durant la période 2017-2022, ainsi il s'agit ici de vérifier si la dispersion de la variance de notre échantillon est répartie de manière linéaire ou suit une dispersion assez volatile dans le temps.

Test ARCH
H_0 : Homoscédasticité des résidus
H_1 : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,0000 < 0,05
H_0 rejetée

Comme « p-value » $< 0,05$, le modèle présente de l'hétéroscédasticité, cela signifie donc que la variance suit une dispersion hétérogène, nous utiliserons la transformation Box-Cox et donc émettre une transformation logarithmique à notre chronique afin de réduire considérablement le poids des valeurs ainsi que de pouvoir légitimement analyser toute la décomposition de la chronique par la suite.

Il deviendra ainsi ceci :



1.5. Détection de la saisonnalité

A partir des tests de Fisher suivants, nous allons estimer si notre chronique possède une saisonnalité ainsi qu'une tendance. (Voir Annexe n°2)

- Analyse de la Variance

Test d'influence de la période, la saisonnalité

	Résultat
F_c	1.257
F_{lu}	1.831

H_0 : La chronique n'est pas saisonnière

H_1 : La chronique est saisonnière

Règle de décision :

- Si $F_c > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $F_c \leq F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Conclusion du test

$F_c \leq F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%.

La chronique n'admet pas de saisonnalité.

Test d'influence de la tendance

	Résultat
F_c	61.55
F_{lu}	2.099

H_0 : La chronique n'admet pas de tendance

H_1 : La chronique admet une tendance

Règle de décision :

- Si $F_c > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $F_c \leq F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Conclusion du test

$F_c > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%.

La chronique admet une tendance.

Conclusion des tests

La chronique possède effectivement une tendance mais pas de saisonnalité.

1.6. Prévision selon la méthodologie Box & Jenkins

Désormais, nous allons développer la méthodologie Box & Jenkins dans cette partie.

Tout d'abord nous procéderons à l'analyse de notre chronique afin d'évaluer si c'est un TS (stationnaire) ou bien un DS (non stationnaire) avec l'aide de l'organigramme des tests de Dickey-Fuller simples (voir Organigramme). Ce choix nous permettra de sélectionner le modèle économétrique optimal et ainsi obtenir une prévision ajustée au cours de TOTAL. Pour une série TS, les propriétés statistiques telles que la moyenne et la variance restent constantes dans le temps, ce qui permet d'utiliser des modèles de prédiction standard. Pour une série DS, il faut souvent différencier la série pour la rendre stationnaire avant de pouvoir appliquer des modèles prédictifs. C'est le fondement de notre analyse car sans celle-ci, on ne peut continuer la méthodologie.

Le circuit méthodologique consiste dans un premier lieu à identifier le processus et le modèle qui sont appropriés aux données historiques employées. Ensuite il convient d'estimer les paramètres du modèle. Grâce à ce déroulement, nous pouvons comparer les modèles entre eux et opter pour celui qui optimise le nombre de paramètre (principe de parcimonie) et qui minimise le critère d'Akaike. C'est à ce moment que nous pouvons faire la prévision. Puis, nous effectuerons la recoloration de la chronique de départ afin d'obtenir les valeurs réajustées à leurs échelles.

1.6.1. Test de racine unitaire

Le test de racine unitaire est une procédure permettant de comprendre si notre série est une série stationnaire ou si elle est en présence d'une racine unitaire à savoir qu'elle possède des propriétés de tendances stochastiques. Identifier la présence d'une racine unitaire est cruciale pour le processus de modélisation car cela affecte le choix du modèle et la méthode de différenciation nécessaire pour obtenir une série stationnaire. Mais de manière plus technique, ce n'est pas aussi évident à déterminer mais cela donne le chemin à suivre.

Du fait de la présence d'hétéroscédasticité dans notre chronique, nous prendrons le test de Dickey-Fuller. (Voir annexe n°3)

Test Racine unitaire : Dickey-Fuller
H ₀ : Présence d'une racine unitaire H ₁ : Stationnarité
<u>Règle de décision :</u> Si « p-value » ≥ 0,05 : H ₀ acceptée Si « p-value » < 0,05 : H ₀ rejetée
« p-value » = 0.94 > 0,05
H ₀ acceptée

Notre test nous indique la présence d'une racine unitaire, ce qui spécifie que nous ne sommes pas en présence d'une série stationnaire. Nous allons donc par la suite stationnariser notre série.

1.6.2. Détermination DS / TS

Afin de vérifier le modèle à suivre, nous allons suivre le chemin apporté par le corrélogramme en procédant étape par étape.

- Nous procédons d'abord à la validation ou non du modèle 3. (Voir annexe n°4)

$$F3 = \frac{((SCR_{C3} - SCR_3) / 2)}{SCR_3 / n - 3} = \frac{(0,346260228263308 - 0,3334109474395004) / 2)}{0,3334109474395004 / (72 - 3)} = 1.33$$

Avec :

n le nombre d'observation

SCR_C^3 : somme des carrées des résidus du modèle 3 sous contrainte H_0

SCR_3 : somme des carrées des résidus du modèle 3

Règle de décision :

- Si $F3 < F_{\alpha}$ on accepte H_0^3
- Si $F3 > F_{\alpha}$ on rejette H_0^3

Conclusion du test :

$F3 (1.33) < \text{table DF } (4,71)$

L'hypothèse H_0^3 est acceptée donc nous partons sur le côté droit de l'organigramme.

- Nous procédons désormais à la validation ou non de l'hypothèse 2.

$$F2 = \frac{((SCR_C - SCR_3) / 2)}{SCR_3 / n - 3} = \frac{(0,351239 - 0,3334109474395004) / 2)}{0,3334109474395004 / (72 - 3)} = 0,0003874761392$$

Règle de décision :

- Si $F2 < F_{\alpha}$ on accepte H_0^3
- Si $F2 > F_{\alpha}$ on rejette H_0^3

Conclusion du test :

$F2 (0,0003874761392) < \text{table DF } (4,88)$

L'hypothèse H_0^2 est acceptée donc nous descendons dans l'axe de l'organigramme

- On peut désormais se pencher sur la validation ou non de l'hypothèse H_0^1 .

$$F1 = \frac{((SCR\ C - SCR2) / 2)}{SCR2/n-3} = \frac{(0,3814343747974372 - 0,3512392123177756) / 2)}{0,3512392123177756 / (72-3)} = 2.9658$$

Règle de décision :

- Si $F1 < Flu$ on accepte H_0^3
- Si $F1 > Flu$ on rejette H_0^3

Conclusion :

$F1 (2.9658) < \text{table DF } (4,88)$

L'hypothèse H_0^1 est acceptée donc nous allons désormais tester avec la moyenne nulle. (Voir annexe n°5)

- Test de moyenne = 0 :

H_0 : La moyenne est nulle.

H_1 : La moyenne n'est pas nulle.

Règle de décision :

- Si $T_c < T_{lu}$ alors H_0 acceptée.
- Si $T_c > T_{lu}$ alors H_0 rejetée.

Conclusion du test :

$T_c = 159.7666 > 1,66$ H_0 rejetée.

Conclusion :

Nous obtenons donc un DS sans dérive :

$$\Delta x_t = a_t$$

1.6.3. Test BDS

Le test BDS (Brock, Dechert, Scheinkman) est un test permettant de détecter la présence ou non d'une dépendance non linéaire dans notre série. Il permet de savoir si notre série possède les propriétés i.i.d (indépendant et identiquement distribué). (Voir annexe n°6).

H_0 : Les valeurs de la série sont i.i.d

H_1 : Les valeurs de la série ne sont pas i.i.d

Règle de décision :

- Si $Z\text{-stat} < 1,96$ alors H_0 est acceptée.
- Si $Z\text{-stat} > 1,96$ alors H_0 est rejetée.

Conclusion du test :

$Z\text{-stat}$ est situé entre 13.07 et 14.17 donc $> 1,96$, l'hypothèse H_0 est alors rejetée.

Les valeurs ne sont pas indépendantes et identiquement distribuées.

Nous pouvons donc désormais effectuer la prévision selon la méthodologie Box & Jenkins.

1.6.4. Identification du processus

Examen du corrélogramme : (voir annexe n°7)

On va tout d'abord analyser le corrélogramme de la série en logarithme afin d'obtenir un premier point de vue et la première idée sur le chemin à suivre. Première observation qui apparaît de cette étape provient du MA qui décroît de façon sinusoïdale ainsi que l'AR(1) qui connaît un pic significatif. C'est la représentation même d'une racine unitaire symbolisant la tendance stochastique.

Identification des processus ARMA, tests de validation et critère de comparaison

ARMA	Significativité des paramètres	R ²	Critère d'Akaike	Homoscédasticité des résidus	Absence d'autocorrélation des résidus	Normalité des résidus
AR(1)	oui	0,844	-2,34	oui	non	non
AR(2)	non	0,843	-2,31	oui	non	non
AR(3)	oui	0,85	-2,31	oui	oui	non
AR(4)	non	0,86	-2,32	oui	oui	non
AR(5)	non	0,85	-2,29	oui	oui	non
AR(12)	non	0,837	-2,18	oui	non	non
MA(1)	oui	-92	4,05	non	non	oui
MA(2)	oui	-28,27	2,9	non	non	oui
MA(12)	oui	-83,53	3,96	non	non	oui
ARMA(1,1)	non	0,845	-2,33	oui	non	non
ARMA(2,2)	oui	0,854	-2,356	oui	oui	non

(Voir d'annexe n°8 à annexe n°18)

Parmi les critères sélectionnés et testés, nous avons retenus le modèle ARMA(2,2) car c'est celui qui valide un maximum de critère, de plus il minimise le critère d'Akaike. C'est tout cette alchimie qui nous indique de choisir ce modèle plus qu'un autre.

Après avoir stationnariser la chronique et choisi le modèle ARMA(2,2), nous allons avec l'aide du logiciel faire la prévision sur l'année 2023. Nous obtenons donc les données ci-dessous.

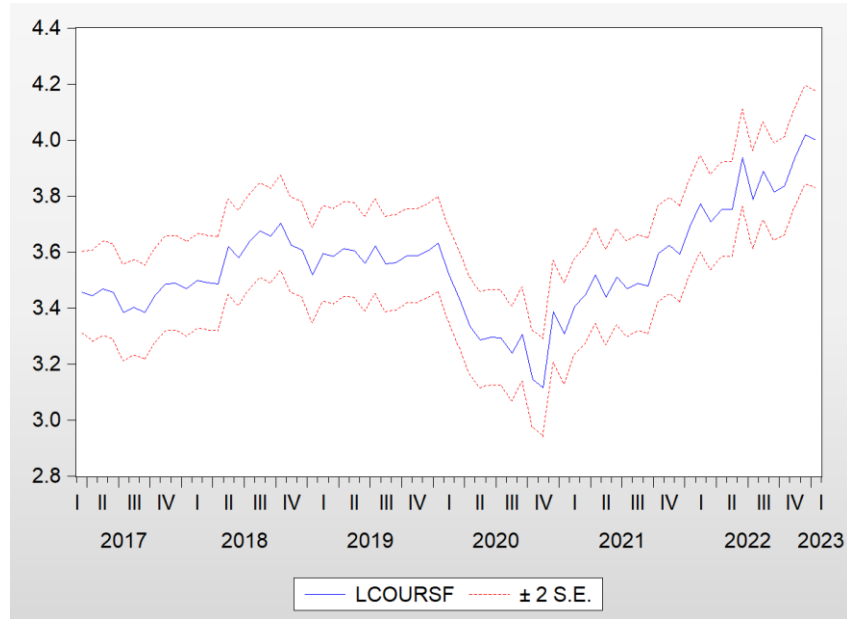
Prévision du modèle sur la période 2023:

Date	Cours réel	B-J	et ²
01/01/2023	53,54	55,21	2,78
01/02/2023	55,69	54,73	0,92
01/03/2023	51,68	54,04	5,59
01/04/2023	55,78	54,79	0,99
01/05/2023	51,11	56,22	26,11
01/06/2023	50,6	55,05	19,76
01/07/2023	53,96	54,61	0,42
01/08/2023	56,7	54,92	3,16
01/09/2023	60,84	55,47	28,83
01/10/2023	62,44	56,47	35,60
01/11/2023	61,51	59,88	2,65
01/12/2023	60,86	59,75	1,23

MSE	10,67
RMSE	3,26670773

Les et^2 nous permettent d'initier les écarts entre les erreurs et les valeurs réelles réalisées. Ensuite nous mettons en valeurs des indicateurs de performance du modèle que sont le MSE (Mean Squared Error) et le RMSE (Root Mean Squared Error). Le premier nous permet de préciser la qualité du modèle en comparant le carré des écarts entre la valeur estimée et la valeur réelle. Le deuxième est une racine du premier, ce qui permet d'obtenir un meilleur ajustement et infine une précision optimale.

Graphique sur la prévision du cours de TOTAL pour la période 2023:



Analyse des résidus sous la méthode de Box&Jenkins : (voir annexe n°19)

Test ARCH	Test Ljung-Box
H_0 : Homoscédasticité des résidus	H_0 : Absence d'autocorrélation des résidus
H_1 : Hétéroscédasticité des résidus	H_1 : Autocorrélation des résidus
Règle de décision :	Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée	Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée	Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,0000 $< 0,05$	« p-value » = 0,000 $< 0,05$
H_0 rejetée	H_0 rejetée

Test de Jarque-Bera
H_0 : Normalité des résidus
H_1 : Non normalité des résidus
Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,50 $> 0,05$
H_0 acceptée

Les résidus de ce modèle ne sont pas d'une très grande qualité, nous allons opter désormais sur un filtre GARCH afin de comparer la précision ainsi que la performance du modèle pour enfin déclarer le meilleur modèle.

1.7. Prévision selon la méthodologie GARCH

Le modèle GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) est un modèle permettant de mesurer la volatilité de notre série à travers différentes caractéristiques. Il possède également des extensions tel que le TGARCH qui modélise les effets asymétriques des bonnes et mauvaises informations sur la volatilité ou encore le EGARCH qui va modéliser le log de la variance conditionnelle ainsi que les chocs asymétriques des news sur la volatilité. L'utilité est vaste car elle permet de ne pas contraindre les paramètres à être strictement positifs, de plus il permet de capturer des effets de volatilité que l'on ne pourrait capturer sans comme le cluster de volatilité.

Nous allons commencer par identifier le meilleur modèle de la même manière que pour le Box & Jenkins.

Identification du meilleur processus GARCH :

GARCH	Significativité des paramètres	R ²	Critère d'Akaike	Homoscédasticité des résidus	Absence d'autocorrélation des résidus	Normalité des résidus
GARCH(1,1)	oui	0	-2,4	oui	oui	non
GARCH(2,1)	oui	-0,0001	-2,57315	oui	oui	oui
GARCH(3,1)	non	-0,0000001	-2,39	oui	oui	non
TGARCH(1,1)	oui	-0,0000001	-2,55	oui	oui	oui
EGARCH(1,1)	oui	-0,01	-2,53	oui	oui	oui

(voir de l'annexe n°20 à 24)

Dans le choix du meilleur processus, plusieurs résultats nous semblent pertinent dont notamment le GARCH(2,1) et le EGARCH(1,1). Les deux sont ceux qui possède une significativité des paramètres, une minimisation du critère d'Akaike, une homoscédasticité des résidus, une absence d'autocorrélation des résidus ainsi que des résidus normaux. Cela conduit à départager ces processus par l'indice du critère d'Akaike qui est beaucoup plus minimale dans le GARCH(2,1). C'est celui que nous retiendrons.

Test BDS : (voir annexe n°25)

Le test va nous permettre de déterminer si le processus GARCH possède une dépendance non linéaire ou pas.

Règle de décision :

- Si $Z\text{-stat} < 1,96$ alors H_0 est acceptée.
- Si $Z\text{-stat} > 1,96$ alors H_0 est rejetée.

Conclusion du test :

$Z\text{-stat}$ est situé entre 6.58 et 7.80 donc $> 1,96$, l'hypothèse H_0 est alors rejetée.

Les valeurs ne sont pas indépendantes et identiquement distribuées.

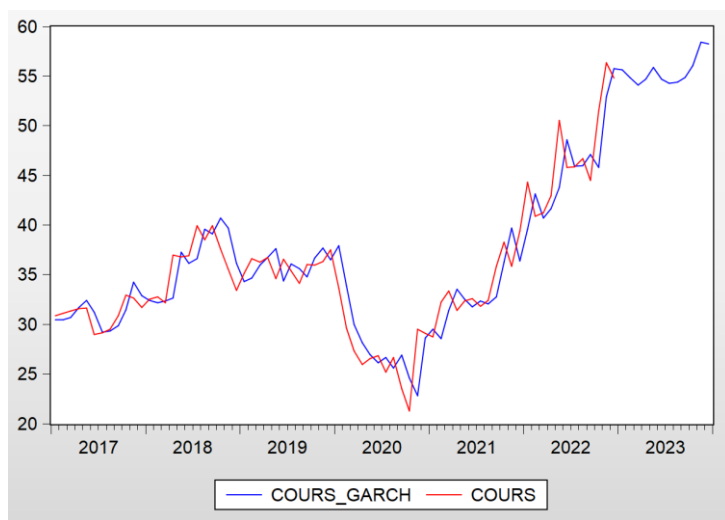
Nous allons donc stationnariser notre modèle et effectuer la prévision.

Prévision du modèle sur la période 2023 :

Date	Cours réel	GARCH(2,1)	et ²
01/01/2023	53,54	55,67	4,52
01/02/2023	55,69	54,88	0,66
01/03/2023	51,68	54,13	6,02
01/04/2023	55,78	54,70	1,18
01/05/2023	51,11	55,90	22,92
01/06/2023	50,6	54,68	16,68
01/07/2023	53,96	54,30	0,12
01/08/2023	56,7	54,37	5,42
01/09/2023	60,84	54,90	35,26
01/10/2023	62,44	56,03	41,05
01/11/2023	61,51	58,41	9,59
01/12/2023	60,86	58,25	6,84

MSE	12,52
RMSE	3,53836949

Graphique Prévion :



Afin de connaître le modèle qui ressort la plus grande fiabilité ainsi que la plus grande précision, nous pouvons comparer les critères RMSE de chacun afin d'évaluer qui apparait comme étant le plus performant.

Critère RMSE	
B-J	GARCH
3,26670773	3,53836949

Nous allons choisir le modèle et la méthodologie de Box & Jenkins car c'est lui qui va minimiser les erreurs de la série et opter pour une très grande précision même si nos modèles n'étaient pas d'une qualité optimale.

2. Modèle multivarié avec le Brent et le CAC40

Dans cette partie il est question de d'analyser le cours du Brent et du CAC40 afin de déterminer leur processus, ainsi que de d'expliquer leur causalité avec la modélisation VaR.

2.1. Point macroéconomique du Brent et du CAC40

Le Brent comme Indicateur Macroéconomique

Le Brent, représentant le pétrole brut, sert d'important indicateur économique à l'échelle mondiale. Les variations de son prix reflètent souvent des changements significatifs dans l'économie globale. Des prix élevés peuvent indiquer une forte demande mondiale ou des tensions géopolitiques, tandis que des prix bas peuvent signaler une offre excédentaire ou une faible demande économique. En outre, le prix du Brent a un impact direct sur l'inflation, influençant les coûts de production et les prix des biens et services. Pour les pays importateurs de pétrole, comme la France, des fluctuations significatives dans le prix du Brent peuvent avoir un impact considérable sur la balance commerciale. De plus, ces fluctuations peuvent inciter les banques centrales à ajuster leur politique monétaire pour stabiliser l'économie.

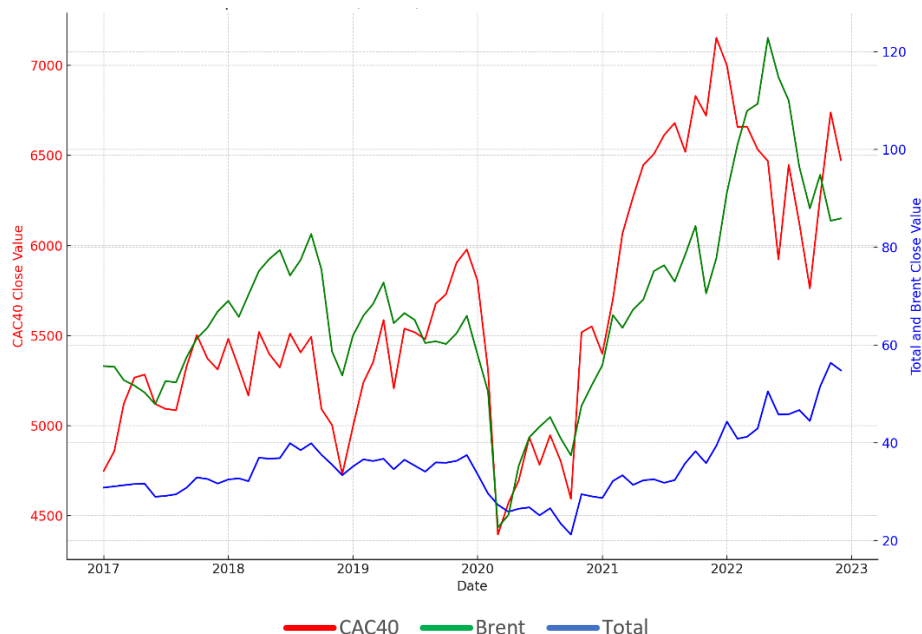
Le CAC 40 comme Réflecteur de l'Économie Française

Le CAC 40, intégrant les 40 plus grandes entreprises cotées en France, est perçu comme un baromètre clé de la santé économique française. Les performances de cet indice boursier reflètent le climat des affaires et la confiance des investisseurs dans l'économie française. Étant donné que nombre de ces entreprises sont des acteurs mondiaux, le CAC 40 est également influencé par la conjoncture économique internationale. Les politiques économiques nationales et européennes peuvent avoir des effets significatifs sur cet indice. Des mesures favorables aux entreprises, telles que des réductions d'impôts ou une réglementation plus souple, peuvent entraîner une augmentation de l'indice.

Interactions et Corrélations entre le Brent et le CAC 40

L'interaction entre les prix du Brent et le CAC 40 est multidimensionnelle et complexe. D'une part, pour les entreprises du CAC 40 opérant dans le secteur de l'énergie, les fluctuations des prix du Brent affectent directement leurs résultats financiers. D'autre part, pour les entreprises hors du secteur de l'énergie, les variations des prix du pétrole influencent indirectement leurs coûts opérationnels et peuvent avoir des répercussions sur la consommation des ménages. Ainsi, tandis que certaines entreprises peuvent souffrir de l'augmentation des prix du pétrole en raison de l'augmentation des coûts, d'autres peuvent bénéficier de ces mêmes hausses. Cette relation souligne la nature interconnectée et complexe de l'économie mondiale, où des facteurs apparemment isolés peuvent avoir des répercussions étendues sur différents secteurs et marchés.

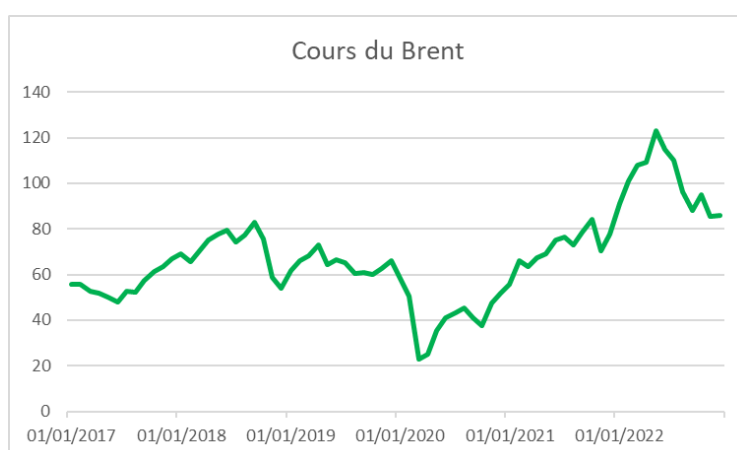
2.2. Représentation graphique des séries



On peut observer ici les 3 séries au fil des années avec l'utilisation d'une double échelle car les valeurs du CAC40 se situent entre 4000 et 7000 alors que Total et le Brent se situent entre 20 et 120. Les valeurs ont un point commun c'est leur comportement en 2020 lors de la crise du Covid, les valeurs ont chuté. Au niveau du CAC40 et du Brent, leur comportement est similaire, pour dire presque identique avec une forte croissance de 2020 à 2022.

2.3. Analyse du cours du Brent

Tout comme l'analyse de Total précédemment, les données utilisées sont mensuelles et sur 6 ans de 2017 à 2022.



2.3.1. Statistiques descriptives

Mean	67,6169
Median	66,015
Maximum	122,84
Minimum	22,74
Std. Dev.	19,9313
Skewness	0,4884
Kurtosis	3,4973
Observation	72

L'écart type vaut 19,9313 : cette valeur suggère une variation relativement importante des prix du Brent mois par mois.

Le Skewness vaut 0,4884. Cette asymétrie légèrement positive montre que la distribution des prix a une queue plus longue du côté droit, ce qui signifie qu'il y a plus d'observations qui sont supérieures à la moyenne que celles inférieures.

Enfin, le Kurtosis est de 3,4973, et un kurtosis supérieur à 3 indique une distribution leptokurtique, ce qui implique une plus grande probabilité d'occurrences de valeurs extrêmes.

2.3.2. Analyse économétrique

Test d'hétéroscédasticité avec le test ARCH (Annexe 26)

Test ARCH
H_0 : Homoscédasticité des résidus
H_1 : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,0000 $< 0,05$
H_0 rejetée

Dans notre cas H_0 est rejetée il y a donc présence d'hétéroscédasticité.

Test de la saisonnalité et de la tendance (Annexe 27 & 28)

A partir des tests de Fisher suivants, nous allons estimer si notre chronique possède une saisonnalité ainsi qu'une tendance.

- Analyse de la Variance

Test d'influence de la période, la saisonnalité

	Résultat
F_c	0,01297
F_{lu}	1,97

H_0 : La chronique n'est pas saisonnière

H_1 : La chronique est saisonnière

Règle de décision :

- Si $F_c > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $F_c \leq F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Conclusion du test

La chronique n'admet pas de saisonnalité.

Test d'influence de la tendance

	Résultat
F_c	2,19167
F_{lu}	2,38

H_0 : La chronique n'admet pas de tendance

H_1 : La chronique admet une tendance

Règle de décision :

- Si $F_c > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $F_c \leq F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Conclusion du test

La chronique n'admet pas de tendance.

Conclusion des tests

La chronique ne possède donc pas de tendance ni de saisonnalité.

La suite logique des tests aurait été de faire un Buys-Ballot classé mais comme la série n'est pas saisonnière il n'y a pas d'utilité.

Test de la stationnarité (Annexe 29)

Ayant fait le test d'hétéroscédasticité, et que notre série l'est, il est question de faire une transformation Box-Cox avant de procéder aux tests suivants.

Test de DF selon le critère d'AKAIKE

H_0 : présence de racine unitaire

H_1 : processus stationnaire

Règle de décision :

- Si la probabilité d'accepter H_0 est supérieure au risque de première espèce 5%, on l'accepte

- Si la probabilité d'accepter H_0 est inférieure au risque de première espèce 5%, on la rejette

Conclusion du test

Prob DF = 0.3818 ce qui est significativement différent de 0 au seuil de 5% donc H_0 est acceptée.

Il y a donc présence d'une racine unitaire, donc la série n'est pas stationnaire il faut donc la stationnariser.

Test d'hypothèses jointes

Le modèle est contraint sous H_0^3 , on effectue donc le test d'hypothèse, en calculant la statistique F_3 .

$$F_3 = \frac{(SCR_c^3 - SCR_3)/2}{SCR_3/(n-3)}$$

Avec :

n le nombre d'observation

SCR_c^3 : somme des carrées des résidus du modèle 3 sous contrainte H_0

SCR_3 : somme des carrées des résidus du modèle 3

On obtient $F_3 = 1,701902873 < 4,86$ (table DF)

Règle de décision :

- Si $F_3 > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $F_3 < F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Donc on accepte l'hypothèse H_0^3 .

On passe donc au second test d'hypothèse jointe sous H_0^2

$$F_2 = \frac{(SCR_c - SCR_3)/3}{SCR_3/(n-3)}$$

Avec :

SCR_c : somme des carrées des résidus du modèle 3 sous contrainte H_0^2

n : le nombre d'observations

On obtient $F_2 = 1,206703798 < 4,86$

On accepte donc l'hypothèse H_0^2 .

Passons au test de Student pour $c = 0$

Selon la stratégie de Dickey Fuller simple on a :

$H_0 : c = 0$ la constante est significative

$H_1 : c \neq 0$ la constante n'est pas significative

Règle de décision :

- Si $T_c > T_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $T_c \leq T_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

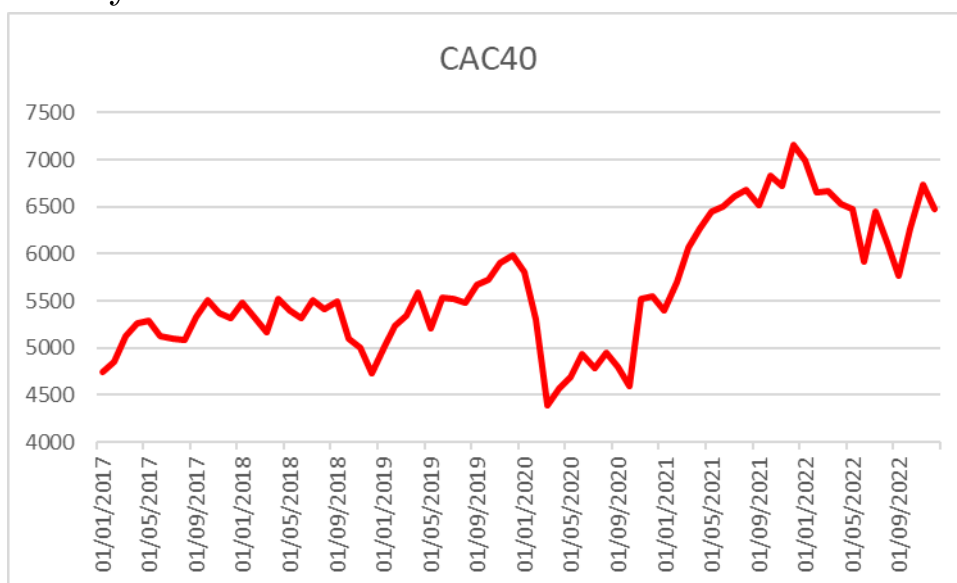
Dans notre cas, $T_c = 1.583133$ et $T_{lu} = 1,66$

Donc H_0 est acceptée, la constante est significative, alors le processus devient :

$$AR(1): |\phi| < 1$$

$$x_t = \phi x_{t-1} + a_t$$

2.4. Analyse du cours du CAC40



2.4.1. Statistiques descriptives

Mean	5633,928
Median	5498,39
Maximum	7153,03
Minimum	4396,12
Std. Dev.	671,361
Skewness	0,428516
Kurtosis	2,237041
Obesrvation	72

Un écart-type de 671,361 montre une variabilité relativement élevée des valeurs dans l'ensemble des données.

Le Skewness est de 0,428516 donc il y a une distribution légèrement biaisée vers la droite, avec une queue de distribution s'étendant plus loin vers les valeurs plus élevées.

Le Kurtosis vaut 2,237041 il est donc inférieur à 3 donc il y a une distribution moins pointue avec des extrémités plus plates, indiquant moins d'observations extrêmes que dans une distribution normale.

2.4.2. Analyse économétrique

Test d'hétéroscédasticité avec le test ARCH (Annexe 31)

Test ARCH
H_0 : Homoscédasticité des résidus
H_1 : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,0000 $< 0,05$
H_0 rejetée

Dans notre cas H_0 est rejetée il y a donc présence d'hétéroscédasticité.

Test de la saisonnalité et de la tendance (Annexe 32 & 33)

A partir des tests de Fisher suivants, nous allons estimer si notre chronique possède une saisonnalité ainsi qu'une tendance.

- Analyse de la Variance

Test d'influence de la période, la saisonnalité

	Résultat
F_c	0,038362768
F_{lu}	1,97

H_0 : La chronique n'est pas saisonnière

H_1 : La chronique est saisonnière

Règle de décision :

- Si $F_c > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $F_c \leq F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Conclusion du test

La chronique n'admet pas de saisonnalité.

Test d'influence de la tendance

	Résultat
F_c	1,929142886
F_{lu}	2,38

H_0 : La chronique n'admet pas de tendance

H_1 : La chronique admet une tendance

Règle de décision :

- Si $F_c > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $F_c \leq F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Conclusion du test

La chronique n'admet pas de tendance.

Conclusion des tests

La chronique ne possède donc pas de tendance ni de saisonnalité.

La suite logique des tests aurait été de faire un Buys-Ballot classé mais comme la série n'est pas saisonnière il n'y a pas d'utilité.

Test de la stationnarité (Annexe 34)

Ayant fait le test d'hétéroscédasticité, et que notre série l'est, il est question de faire une transformation Box-Cox avant de procéder aux tests suivants.

Test de DF selon le critère d'AKAIKE

H_0 : présence de racine unitaire

H_1 : processus stationnaire

Règle de décision :

- Si la probabilité d'accepter H_0 est supérieure au risque de première espèce 5%, on l'accepte
- Si la probabilité d'accepter H_0 est inférieure au risque de première espèce 5%, on la rejette

Conclusion du test

Prob DF = 0.3115 ce qui est significativement différent de 0 au seuil de 5% donc H_0 est acceptée.

Il y a donc présence d'une racine unitaire, donc la série n'est pas stationnaire il faut donc la stationnariser.

Test d'hypothèses jointes

Le modèle est contraint sous H_0^3 , on effectue donc le test d'hypothèse, en calculant la statistique F_3 .

$$F_3 = \frac{(SCR_c^3 - SCR_3)/2}{SCR_3/(n-3)}$$

Avec :

n le nombre d'observation

SCR_c^3 : somme des carrées des résidus du modèle 3 sous contrainte H_0

SCR_3 : somme des carrées des résidus du modèle 3

On obtient $F_3 = 3,085150362 < 4,86$ (table DF)

Règle de décision :

- Si $F_3 > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $F_3 < F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Donc on accepte l'hypothèse H_0^3 .

On passe donc au second test d'hypothèse jointe sous H_0^2

$$F_2 = \frac{(SCR_c - SCR_3)/3}{SCR_3/(n-3)}$$

Avec :

SCR_c : somme des carrées des résidus du modèle 3 sous contrainte H_0^2

n : le nombre d'observations

On obtient $F_2 = 2,233211543 < 4,86$

On accepte donc l'hypothèse H_0^2 .

Passons au test de Student pour $c = 0$

Selon la stratégie de Dickey Fuller simple on a :

$H_0 : c = 0$ la constante est significative

$H_1 : c \neq 0$ la constante n'est pas significative

Règle de décision :

- Si $T_c > T_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $T_c \leq T_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Dans notre cas, $T_c = 631.1364$ et $T_{lu} = 1,66$

Donc H_0 est rejetée, la constante n'est pas significative, alors le processus devient :

$$AR(1): |\phi_1| < 1$$

$$x_t = c + \phi_1 x_{t-1} + a_t$$

Après avoir analysé ces deux cours, ils sont finalement intégrés selon un processus $AR(1)$, avec pour le Brent une constante significative, et pour le CAC40 non significative.

2.5. Cointégration

La cointégration de Granger est un outil fondamental pour analyser et modéliser les relations entre séries temporelles non stationnaires. Elle permet de distinguer entre les relations de comouvement aléatoires (non cointégrées) et celles qui ont une base économique significative de long terme (cointégrées).

2.5.1. Nombre de retards

Avant de réaliser le test d'intégration, il est important de construire les modèles VaR et de minimiser le retard de notre modèle. Il est donc question de minimiser le critère d'Akaike.

Nombre de retards	Akaike
(1 1)	-7.802183
(1 2)	-7.608827
(1 3)	-7.705069
(1 4)	-7.512961
(1 5)	-7.533331

Comme montré ci-dessus, le modèle VaR qui minimise le critère est le (1 1).

2.5.2. Test de la trace et Max Eigen Value

Le test de la trace est utilisé dans l'analyse de la cointégration, et dans notre cas du test de cointégration de Johansen. Ce test vise à déterminer le nombre de relations de cointégration présentes entre plusieurs séries temporelles non stationnaires.

Pour faire ce test dans Eviews il faut choisir certaines spécificités, dans notre cas un des processus est un DS sans dérive (Total).

Hypothèses du test

$H_0 : r = 0$

$H_1 : r = 1$

Il faut interpréter de cette façon : si $\text{TraceStat} < \text{Critical value}$ alors H_0 est acceptée.

Dans notre cas, $\text{TraceStat} = 23.34774 < 29.79707 = \text{Critical Value}$ à 5%.

H_0 est donc acceptée, il n'y a pas de relation de cointégration entre les variables ([Annexe 36](#)).

Pour vérifier ce test, le test de Maximum Eigenvalue peut être utilisé, la méthode de comparaison est la même :

Max Value = $15.00603 < 21.13162 = \text{Critical Value}$ à 5% donc H_0 acceptée, il est donc vérifié qu'il n'y a pas de relation de cointégration entre les variables. ([Annexe 37](#))

2.6. Causalité au sens de Granger et de Sims

2.6.1. Causalité au sens de Granger

La causalité de Granger permet de tester si une série temporelle peut prédire une autre. Entre autres cela veut expliquer qu'une variable X cause Y si les prévisions de Y sont améliorées en utilisant les informations passées de X. On utilisera une notation simple pour mieux comprendre des éventuelles causalités déterminées.

Total : Y1

Brent : Y2

CAC40 : Y3

$$F_c = \frac{(SCR_r - SCR_u)/C}{SCR_u/(n - k - 1)}$$

C : Nombre de paramètres estimés dans le modèle (1)

k : nombre de paramètres (2)

n : nombre d'observations (72)

Suivant une loi $F(C, (n-k-1))$

Toutes les valeurs sont dans l'[Annexe Granger](#).

Y2 ne cause pas Y1

H_0 : Y2 ne cause pas Y1

H_1 : Y2 cause Y1

$$F_c = 4,5789 > F(1,69) = 3,98$$

H_0 est rejetée donc le Brent cause Total au sens de Granger.

Y1 ne cause pas Y2

H_0 : Y1 ne cause pas Y2

H_1 : Y1 cause Y2

$$F_c = 0,000777621 < F(1,69)$$

H_0 est acceptée donc Total ne cause pas Brent au sens de Granger.

Y3 ne cause pas Y2

H_0 : Y3 ne cause pas Y2

H_1 : Y3 cause Y2

$$F_c = 1,167629481 < F(1,69)$$

H_0 est acceptée donc le CAC40 ne cause pas le Brent au sens de Granger.

Y2 ne cause pas Y3

H_0 : Y2 ne cause pas Y3

H_1 : Y2 cause Y3

$$F_c = 0,006562531 < F(1,69)$$

H_0 est acceptée donc le Brent ne cause pas le CAC40 au sens de Granger.

Y1 ne cause pas Y3

H_0 : Y1 ne cause pas Y3

H_1 : Y1 cause Y3

$$F_c = 0,691684372 < F(1,69)$$

H_0 est acceptée donc Total ne cause pas le CAC40 au sens de Granger.

Y3 ne cause pas Y1

H_0 : Y3 ne cause pas Y1

H_1 : Y3 cause Y1

$$F_c = 0,711940085 < F(1,69)$$

H_0 est acceptée donc le CAC40 ne cause pas le Total au sens de Granger.

2.6.2. Causalité au sens de Sims

Dans ce cas, c'est l'estimation de l'équation SCR_t qui change dans le calcul de F_c .

Toutes les valeurs sont dans l'Annexe Sims.

Y2 ne cause pas Y1

H_0 : Y2 ne cause pas Y1

H_1 : Y2 cause Y1

$$F_c = -14,71769738 < F(1,69) = 3,98$$

H0 est acceptée donc le Brent ne cause pas Total au sens de Sims.

Y1 ne cause pas Y2

H0 : Y1 ne cause pas Y2

H1 : Y1 cause Y2

$$F_c = -14,33460307 < F(1,69)$$

H0 est acceptée donc Total ne cause pas Brent au sens de Sims.

Y3 ne cause pas Y2

H0 : Y3 ne cause pas Y2

H1 : Y3 cause Y2

$$F_c = -14,90286536 < F(1,69)$$

H0 est acceptée donc le CAC40 ne cause pas le Brent au sens de Sims.

Y2 ne cause pas Y3

H0 : Y2 ne cause pas Y3

H1 : Y2 cause Y3

$$F_c = -17,00043079 < F(1,69)$$

H0 est acceptée donc le Brent ne cause pas le CAC40 au sens de Sims.

Y1 ne cause pas Y3

H0 : Y1 ne cause pas Y3

H1 : Y1 cause Y3

$$F_c = -15,29458168 < F(1,69)$$

H0 est acceptée donc Total ne cause pas le CAC40 au sens de Sims.

Y3 ne cause pas Y1

H0 : Y3 ne cause pas Y1

H1 : Y3 cause Y1

$$F_c = -17,13186 < F(1,69)$$

H0 est acceptée donc le CAC40 ne cause pas le Total au sens de Sims.

Pour conclure cette partie, on peut voir qu'au sens de Granger une seule causalité a été vue comme effective (le Brent cause Total), alors qu'au sens de Sims aucun actif ne cause un autre.

Conclusion

Ce projet eut été le fruit d'un long travail de recherche parmi lesquels nous avons analysé deux modèles à savoir le modèle univarié et multivarié. Au cours de ce projet, nous avons analysé la prévision de la chronique au cours de l'année 2023 à travers une périodicité mensuelle, nos tests et expériences nous ont permis d'obtenir une prévision optimale qui améliore l'efficacité et la précision de celle-ci à travers la méthodologie de Box & Jenkins. La méthodologie Box & Jenkins semble la plus adaptée au cours de l'actif TOTAL, c'est celle qui minimise le critère d'Akaike, optimise les paramètres et en réduit le nombre également. C'est également celle qui possède une bonne qualité de modèle à travers des résidus homoscédastiques, normaux et non auto-corrélés. Le critère RMSE est la suite logique de cette échelle d'étapes et définit au mieux la précision de notre méthodologie pour l'analyse univarié de notre projet.

D'un autre côté, le fait d'étudier un modèle multivarié a permis un enrichissement au niveau des notions et manipulations des outils économétriques. Effectivement il a été question de d'étudier deux autres modèles au niveau de la stationnarité et d'estimation de modèle suivant la méthode de Dickey Fuller. Cela a permis aussi par la suite d'étudier la cointégration entre ces trois actifs qui sont Total, le Brent et le CAC40, et l'étude des causalités. L'étude de la causalité selon deux sens, ici Granger et Sims permet de voir qu'il est toujours important de comparer deux méthodes de travail, car dans le cas de ce projet, une causalité a été remise en question en comparant les deux méthodes. Ce qui permet de conclure sur le fait que les actifs ne se causent pas entre eux.

Annexe

Annexe Partie Univarié :

Annexe n°1 : Tableau TOTAL

	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	m11	m12	moyenne	ecart-type
2017	30,860201	31,118141	31,359556	31,604582	31,671574	29,00157	29,170259	29,499578	30,857601	32,948921	32,628857	31,692776	31,034468	1,26166128
2018	32,5247	32,758347	32,172504	36,976387	36,778538	36,89159	39,936989	38,51424	39,922691	37,581833	35,560253	33,401253	36,0849438	2,79872372
2019	35,166115	36,639309	36,29483	36,76329	34,607723	36,562943	35,369976	34,13295	36,009171	35,945889	36,33102	37,52071	35,9453272	0,96770762
2020	33,665676	29,657724	27,347237	25,931246	26,54302	26,819298	25,195187	26,644112	23,504774	21,267624	29,508625	29,076185	27,0967257	3,19020155
2021	28,742594	32,211277	33,386414	31,427952	32,349674	32,563023	31,846214	32,40591	35,868202	38,30204	35,864555	39,414799	33,6985545	3,06748446
2022	44,351585	40,86697	41,261383	42,951881	50,559982	45,812313	45,85984	46,716949	44,491238	51,508553	56,378963	54,827164	47,1322351	5,09056037
moyenne	34,2184785	33,8752947	33,6369873	34,2758897	35,4184185	34,6084562	34,5630775	34,6522898	35,1089462	36,2591433	37,7120455	37,6554812	35,1653757	
ecart-type	5,44087635	4,14559103	4,73604662	5,8929175	8,17316135	6,7948669	7,50157402	7,16195431	7,28446513	9,73928932	9,50304568	9,22211133		

Annexe n°2 : Tableau d'analyse de la variance

Somme des Carrés	DDL	Désignation	Variance
123,443726	11	Variance Période	11,2221569
2747,74475	5	Variance Année	549,548951
491,035561	55	Variance résidu	8,9279193
3362,22404	71	Variance totale	47,3552682

Annexe n°3 : Test de Dickey Fuller :

TEST RU : DICKY FULLER => Critère AKAIKE

Null Hypothesis: LCOURS has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 3 (Automatic - based on AIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.968835	0.9411
Test critical values:		
1% level	-4.098741	
5% level	-3.477275	
10% level	-3.166190	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

TEST RU : DICKY FULLER => Critère AKAIKE

Null Hypothesis: LCOURS has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.306127	0.8784
Test critical values: 1% level	-4.092547	
5% level	-3.474363	
10% level	-3.164499	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

TEST RU : DICKEY FULLER => Critère HANNAN

Null Hypothesis: LCOURS has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 0 (Automatic - based on HQ, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.306127	0.8784
Test critical values: 1% level	-4.092547	
5% level	-3.474363	
10% level	-3.164499	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Annexe n°4 :

Test d'hypothèse joint du modèle 3

Dependent Variable: D1LCOURS
 Method: Least Squares
 Date: 02/04/24 Time: 12:28
 Sample (adjusted): 2017M02 2022M12
 Included observations: 71 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.008095	0.008810	0.918750	0.3614
R-squared	0.000000	Mean dependent var		0.008095
Adjusted R-squared	0.000000	S.D. dependent var		0.074238
S.E. of regression	0.074238	Akaike info criterion		-2.349086
Sum squared resid	0.385794	Schwarz criterion		-2.317217
Log likelihood	84.39255	Hannan-Quinn criter.		-2.336413
Durbin-Watson stat	2.179216			

Annexe n°5 :

Test d'hypothèse joint moyenne nulle

Hypothesis Testing for LCOURS
 Date: 02/04/24 Time: 12:56
 Sample: 2017M01 2022M12
 Included observations: 72
 Test of Hypothesis: Mean = 0.000000

Sample Mean = 3.542270
 Sample Std. Dev. = 0.188119

Method	Value	Probability
t-statistic	159.7775	0.0000

Annexe n°6 :

Test BDS :

BDS Test for LCOURS
 Date: 02/04/24 Time: 13:35
 Sample: 2017M01 2023M12
 Included observations: 84

Dimension	BDS Statistic	Std. Error	z-Statistic	Prob.
2	0.127140	0.009721	13.07833	0.0000
3	0.196688	0.015600	12.60845	0.0000
4	0.235832	0.018758	12.57261	0.0000
5	0.264482	0.019743	13.39611	0.0000
6	0.272643	0.019229	14.17874	0.0000

Raw epsilon 0.270389
 Pairs within epsilon 3664.000 V-Statistic 0.706790
 Triples within epsilon 201744.0 V-Statistic 0.540509

Dimension	C(m,n)	c(m,n)	C(1,n-(m-1))	c(1,n-(m-1))	c(1,n-(m-1))^k
2	1601.000	0.644266	1787.000	0.719115	0.517126
3	1442.000	0.597101	1780.000	0.737060	0.400413
4	1310.000	0.558397	1768.000	0.753623	0.322565
5	1188.000	0.521510	1736.000	0.762072	0.257028
6	1076.000	0.486658	1710.000	0.773406	0.214015

Annexe n°7 : Corrélogramme

Corrélogramme :

Date: 02/04/24 Time: 13:43
 Sample: 2017M01 2023M12
 Included observations: 72

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 0.877	0.877	57.758	0.000
		2 0.762	-0.034	101.95	0.000
		3 0.693	0.136	139.00	0.000
		4 0.611	-0.090	168.24	0.000
		5 0.535	0.009	190.99	0.000
		6 0.468	-0.026	208.67	0.000
		7 0.381	-0.116	220.60	0.000
		8 0.257	-0.226	226.11	0.000
		9 0.173	0.056	228.65	0.000
		10 0.105	-0.047	229.59	0.000
		11 0.031	-0.031	229.68	0.000
		12 -0.070	-0.213	230.11	0.000
		13 -0.117	0.170	231.36	0.000
		14 -0.144	0.017	233.27	0.000
		15 -0.229	-0.239	238.18	0.000
		16 -0.275	0.039	245.38	0.000
		17 -0.301	-0.015	254.15	0.000
		18 -0.355	-0.118	266.61	0.000
		19 -0.408	-0.100	283.32	0.000
		20 -0.425	-0.051	301.88	0.000
		21 -0.433	0.069	321.44	0.000
		22 -0.459	-0.092	343.93	0.000
		23 -0.463	-0.052	367.28	0.000
		24 -0.465	-0.082	391.26	0.000
		25 -0.463	0.052	415.58	0.000
		26 -0.446	0.053	438.57	0.000
		27 -0.364	0.147	454.24	0.000
		28 -0.277	0.052	463.55	0.000
		29 -0.222	0.090	469.65	0.000
		30 -0.145	0.030	472.31	0.000
		31 -0.070	-0.003	472.94	0.000
		32 -0.017	-0.055	472.98	0.000

Annexe n°8 : Analyse des tests pour le AR(1) :

Dependent Variable: LCOURS
Method: Least Squares
Date: 02/04/24 Time: 13:57
Sample (adjusted): 2017M02 2022M12
Included observations: 71 after adjustments
Convergence achieved after 2 iterations

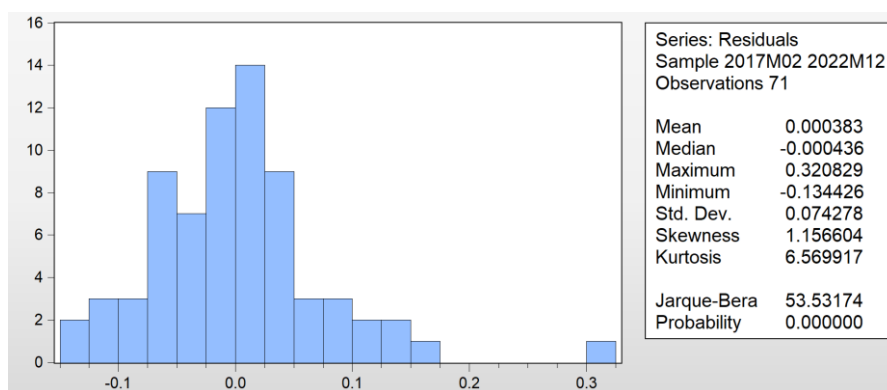
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	1.002181	0.002490	402.4902	0.0000
R-squared	0.845496	Mean dependent var	3.543859	
Adjusted R-squared	0.845496	S.D. dependent var	0.188971	
S.E. of regression	0.074279	Akaike info criterion	-2.348000	
Sum squared resid	0.386213	Schwarz criterion	-2.316132	
Log likelihood	84.35401	Hannan-Quinn criter.	-2.335327	
Durbin-Watson stat	2.181600			
Inverted AR Roots	1.00			
Estimated AR process is nonstationary				

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.052586	Prob. F(5,60)	0.9982
Obs*R-squared	0.287961	Prob. Chi-Square(5)	0.9979

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 02/04/24 Time: 14:01
Sample (adjusted): 2017M07 2022M12
Included observations: 66 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.005309	0.002278	2.330098	0.0232
RESID^2(-1)	0.050964	0.129164	0.394567	0.6946
RESID^2(-2)	0.032746	0.129123	0.253604	0.8007
RESID^2(-3)	0.007443	0.130154	0.057186	0.9546
RESID^2(-4)	-0.022691	0.129924	-0.174649	0.8619
RESID^2(-5)	0.000188	0.129812	0.001450	0.9988
R-squared	0.004363	Mean dependent var	0.005713	
Adjusted R-squared	-0.078607	S.D. dependent var	0.013368	
S.E. of regression	0.013883	Akaike info criterion	-5.629791	
Sum squared resid	0.011564	Schwarz criterion	-5.430731	
Log likelihood	191.7831	Hannan-Quinn criter.	-5.551133	



Date: 02/04/24 Time: 14:01
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 71
Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.093	-0.093	0.6350	
		2 -0.202	-0.213	3.7095	0.054
		3 0.252	0.222	8.5627	0.014
		4 -0.106	-0.119	9.4325	0.024
		5 -0.074	0.008	9.8625	0.043
		6 0.120	0.019	11.004	0.051
		7 0.116	0.181	12.103	0.060
		8 -0.060	-0.022	12.402	0.088
		9 -0.045	-0.032	12.567	0.128
		10 0.043	-0.029	12.725	0.175
		11 0.055	0.109	12.987	0.224
		12 -0.205	-0.218	16.664	0.118
		13 -0.025	-0.052	16.720	0.160
		14 0.291	0.199	24.395	0.028
		15 -0.137	-0.010	26.141	0.025
		16 -0.012	0.045	26.155	0.036
		17 0.209	0.064	30.345	0.016
		18 -0.015	0.150	30.366	0.024
		19 -0.229	-0.206	35.607	0.008
		20 -0.022	-0.148	35.654	0.012
		21 0.036	-0.112	35.790	0.016
		22 -0.124	-0.010	37.420	0.015
		23 0.102	0.064	38.533	0.016
		24 -0.018	-0.152	38.569	0.022
		25 -0.109	-0.052	39.920	0.022
		26 -0.020	0.103	39.966	0.029
		27 -0.142	-0.164	42.358	0.023
		28 0.038	-0.059	42.529	0.029
		29 -0.056	-0.069	42.917	0.035
		30 -0.069	0.033	43.518	0.041
		31 0.148	0.009	46.340	0.029
		32 -0.019	-0.085	46.386	0.037

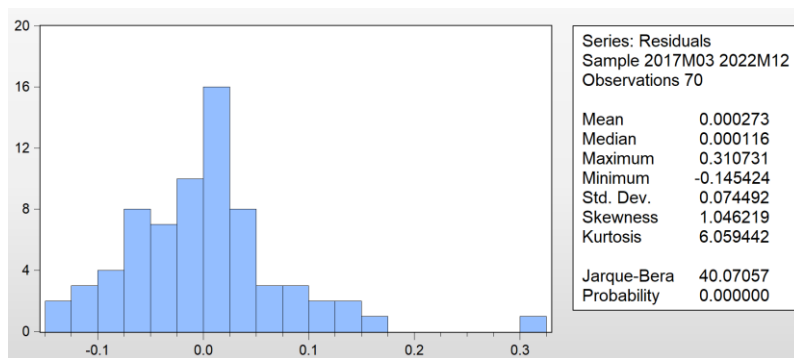
Annexe n°9 : Analyse des tests pour le AR(2)

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.102183	Prob. F(5,59)	0.9913
Obs*R-squared	0.558042	Prob. Chi-Square(5)	0.9898

Date: 02/04/24 Time: 14:14
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 70
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.020	-0.020	0.0285	
		2 -0.190	-0.190	2.7050	
		3 0.229	0.229	6.6508	0.010
		4 -0.092	-0.139	7.2912	0.026
		5 -0.074	0.023	7.7150	0.052
		6 0.126	0.033	8.9565	0.062
		7 0.123	0.175	10.170	0.071
		8 -0.053	-0.040	10.400	0.109
		9 -0.047	-0.031	10.579	0.158
		10 0.045	-0.015	10.748	0.216
		11 0.040	0.089	10.885	0.284
		12 -0.204	-0.229	14.511	0.151
		13 -0.017	-0.012	14.536	0.205
		14 0.280	0.200	21.573	0.043
		15 -0.113	-0.025	22.744	0.045
		16 -0.005	0.054	22.746	0.065
		17 0.210	0.073	26.943	0.029
		18 -0.017	0.125	26.971	0.042
		19 -0.237	-0.231	32.506	0.013
		20 -0.040	-0.136	32.665	0.018
		21 0.023	-0.101	32.718	0.026
		22 -0.113	0.006	34.057	0.026
		23 0.091	0.050	34.943	0.029
		24 -0.019	-0.160	34.984	0.039
		25 -0.115	-0.027	36.461	0.037
		26 -0.041	0.092	36.656	0.047
		27 -0.144	-0.177	39.095	0.036
		28 0.019	-0.049	39.136	0.047
		29 -0.059	-0.062	39.571	0.056
		30 -0.062	0.038	40.057	0.065
		31 0.142	-0.003	42.662	0.049
		32 -0.015	-0.079	42.691	0.062



Annexe n°10 : Analyse des tests pour le AR(3)

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.264206	Prob. F(5,58)	0.9308
Obs*R-squared	1.425228	Prob. Chi-Square(5)	0.9215

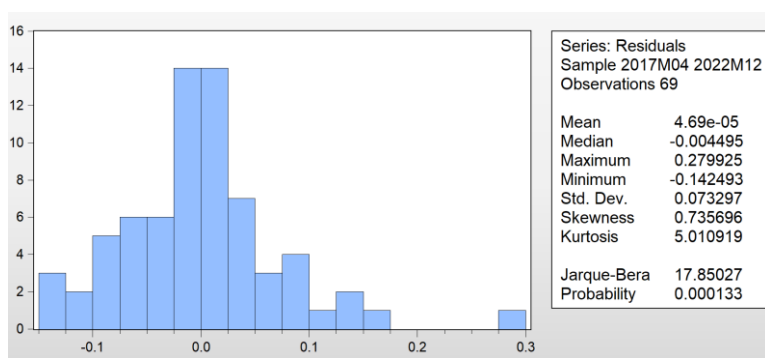
Date: 02/04/24 Time: 14:17

Sample: 2017M01 2023M12

Included observations: 69

Q-statistic probabilities adjusted for 3 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.047	0.047	0.1607
		2	-0.002	-0.005	0.1612
		3	0.197	0.198	3.0459
		4	-0.107	-0.131	3.9082
		5	0.003	0.022	3.9087
		6	0.101	0.061	4.7053
		7	0.115	0.161	5.7523
		8	-0.028	-0.069	5.8143
		9	-0.010	-0.033	5.8226
		10	-0.011	-0.048	5.8330
		11	0.025	0.091	5.8861
		12	-0.154	-0.194	7.9167
		13	-0.036	-0.025	8.0274
		14	0.256	0.249	13.864
		15	-0.076	-0.015	14.382
		16	0.058	0.028	14.691
		17	0.148	0.041	16.748
		18	-0.026	0.086	16.813
		19	-0.206	-0.257	20.977
		20	-0.085	-0.160	21.692
		21	-0.008	-0.025	21.697
		22	-0.131	-0.000	23.473
		23	0.074	0.038	24.049
		24	-0.054	-0.143	24.368
		25	-0.136	-0.066	26.432
		26	-0.065	0.107	26.912
		27	-0.185	-0.176	30.889
		28	-0.004	-0.065	30.891



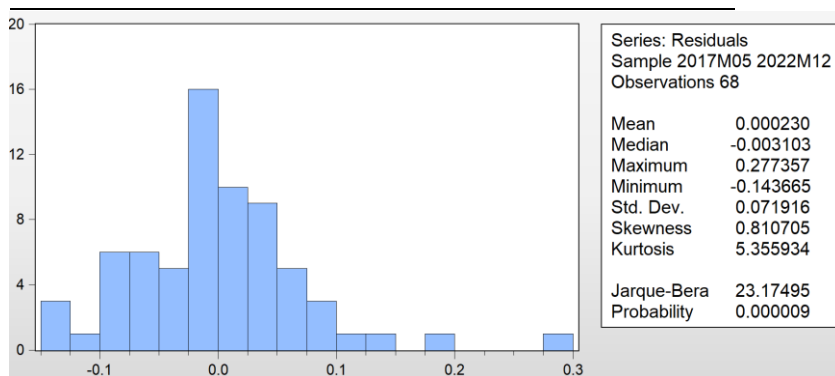
Annexe n°11 : Analyse des tests pour le AR(4)

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.447243	Prob. F(5,57)	0.8135
Obs*R-squared	2.378299	Prob. Chi-Square(5)	0.7947

Date: 02/04/24 Time: 14:24
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 68
Q-statistic probabilities adjusted for 4 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.027	0.027	0.0499
		2	-0.023	-0.023	0.0873
		3	-0.016	-0.014	0.1052
		4	-0.138	-0.138	1.5249
		5	0.040	0.048	1.6480
		6	0.059	0.051	1.9169
		7	0.135	0.133	3.3291
		8	-0.032	-0.057	3.4100
		9	0.015	0.038	3.4284
		10	-0.027	-0.018	3.4868
		11	-0.015	0.021	3.5062
		12	-0.136	-0.173	5.0721
		13	-0.039	-0.032	5.2008
		14	0.238	0.227	10.200
		15	-0.066	-0.076	10.594
		16	0.119	0.091	11.897
		17	0.119	0.136	13.229
		18	-0.000	0.089	13.229
		19	-0.200	-0.245	17.124
		20	-0.142	-0.151	19.123
		21	0.022	0.016	19.170
		22	-0.065	-0.053	19.610
		23	0.122	-0.007	21.172
		24	-0.017	-0.071	21.202
		25	-0.115	-0.056	22.658
		26	-0.026	0.125	22.734
		27	-0.165	-0.187	25.898
		28	-0.010	-0.084	25.909



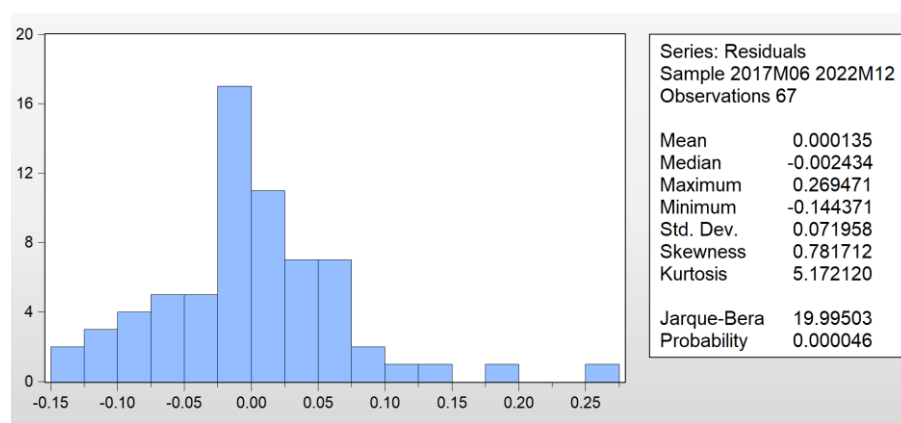
Annexe n°12 : Analyse des tests pour le AR(5) :

Date: 02/04/24 Time: 14:27
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 67
Q-statistic probabilities adjusted for 5 ARMA terms

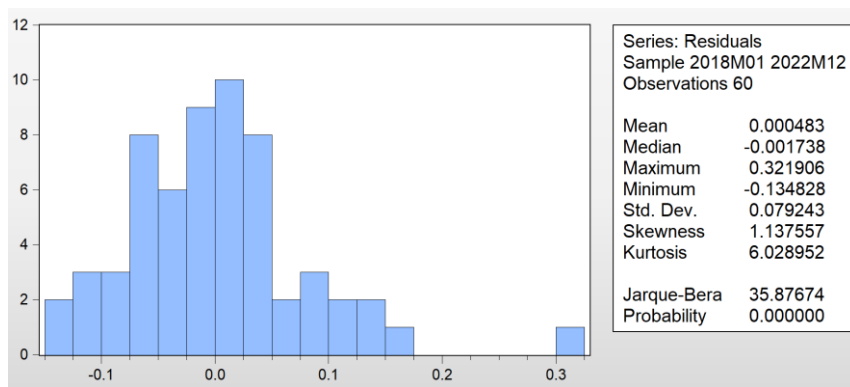
Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.001	-0.001	0.0002
		2	0.002	0.002	0.0004
		3	0.017	0.017	0.0203
		4	-0.037	-0.037	0.1184
		5	0.038	0.038	0.2261
		6	0.035	0.035	0.3195
		7	0.167	0.169	2.4685
		8	-0.066	-0.070	2.8137
		9	0.007	0.009	2.8172
		10	0.008	0.003	2.8228
		11	-0.002	0.012	2.8232
		12	-0.133	-0.158	4.3000
		13	-0.029	-0.035	4.3721
		14	0.246	0.237	9.6595
		15	-0.104	-0.087	10.618
		16	0.098	0.083	11.482
		17	0.101	0.115	12.433
		18	0.017	0.058	12.462
		19	-0.196	-0.223	16.178
		20	-0.136	-0.176	18.006
		21	0.038	-0.013	18.152
		22	-0.086	-0.037	18.906
		23	0.079	0.006	19.554
		24	-0.031	-0.067	19.658
		25	-0.124	-0.081	21.355
		26	-0.035	0.131	21.493
		27	-0.162	-0.187	24.534
		28	-0.009	-0.102	24.544

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.413419	Prob. F(5,56)	0.8375
Obs*R-squared	2.207101	Prob. Chi-Square(5)	0.8198



Annexe n°13 : Analyse des tests pour le AR(12)



Date: 02/04/24 Time: 14:30

Sample: 2017M01 2023M12

Included observations: 60

Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.105	-0.105	0.6938	
		2 -0.205	-0.218	3.3864	
		3 0.270	0.234	8.1314	0.004
		4 -0.087	-0.090	8.6342	0.013
		5 -0.074	0.015	9.0072	0.029
		6 0.094	-0.008	9.6140	0.047
		7 0.119	0.176	10.605	0.060
		8 -0.065	-0.032	10.910	0.091
		9 -0.063	-0.042	11.202	0.130
		10 0.071	-0.016	11.581	0.171
		11 0.044	0.089	11.728	0.229
		12 -0.216	-0.210	15.360	0.119
		13 0.011	-0.027	15.368	0.166
		14 0.317	0.245	23.512	0.024
		15 -0.135	0.017	25.024	0.023
		16 -0.038	0.016	25.144	0.033
		17 0.194	0.033	28.413	0.019
		18 -0.030	0.113	28.494	0.028
		19 -0.219	-0.197	32.832	0.012
		20 -0.018	-0.169	32.864	0.017
		21 0.040	-0.117	33.018	0.024
		22 -0.115	0.011	34.323	0.024
		23 0.088	0.096	35.110	0.027
		24 -0.006	-0.127	35.114	0.038
		25 -0.133	-0.082	37.004	0.032
		26 -0.053	0.063	37.307	0.041
		27 -0.135	-0.187	39.360	0.034
		28 0.061	-0.075	39.799	0.041

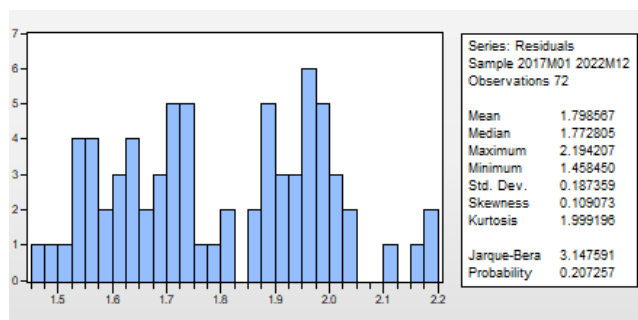
Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.043151	Prob. F(5,49)	0.9989
Obs*R-squared	0.241114	Prob. Chi-Square(5)	0.9986

Annexe n°14 : Analyse des tests pour le MA(1)

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	69.92886	Prob. F(5,61)	0.0000
Obs*R-squared	57.04735	Prob. Chi-Square(5)	0.0000



Date: 02/04/24 Time: 16:21

Sample: 2017M01 2023M12

Included observations: 72

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.477	-0.477	17.059	
		2 0.865	0.825	73.985	0.000
		3 -0.460	0.023	90.304	0.000
		4 0.776	0.100	137.49	0.000
		5 -0.460	-0.075	154.35	0.000
		6 0.690	-0.036	192.78	0.000
		7 -0.444	0.015	208.95	0.000
		8 0.587	-0.123	237.60	0.000
		9 -0.461	-0.168	255.60	0.000
		10 0.521	0.015	278.92	0.000
		11 -0.469	-0.037	298.14	0.000
		12 0.449	-0.055	316.01	0.000
		13 -0.496	-0.157	338.24	0.000
		14 0.425	0.091	354.81	0.000
		15 -0.506	0.031	378.70	0.000
		16 0.366	-0.142	391.42	0.000
		17 -0.497	-0.036	415.39	0.000
		18 0.329	-0.009	426.06	0.000
		19 -0.508	-0.080	452.04	0.000
		20 0.282	-0.128	460.21	0.000
		21 -0.477	0.003	483.95	0.000
		22 0.236	-0.037	489.87	0.000
		23 -0.463	-0.066	513.20	0.000
		24 0.210	-0.061	518.09	0.000
		25 -0.437	-0.036	539.72	0.000
		26 0.191	0.026	543.93	0.000
		27 -0.401	0.019	562.95	0.000
		28 0.231	0.154	569.41	0.000
		29 -0.357	0.094	585.21	0.000
		30 0.255	0.059	593.46	0.000
		31 -0.308	0.025	605.76	0.000
		32 0.281	-0.015	616.25	0.000

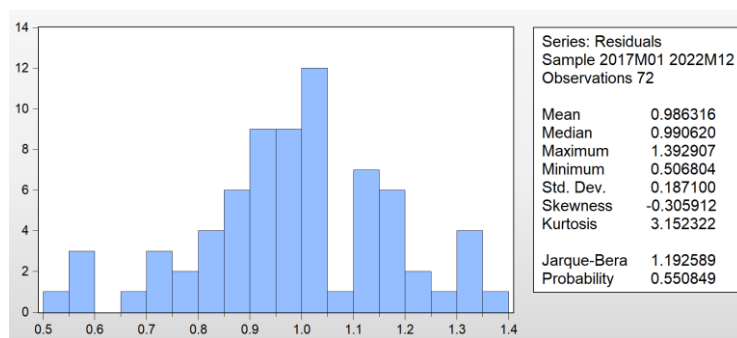
Annexe n°15 : Analyse des tests pour le MA(2)

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	43.91475	Prob. F(5,61)	0.0000
Obs*R-squared	52.43342	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

Date: 02/04/24 Time: 16:22
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 72
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.655	-0.655	32.205	
		2 0.441	0.021	47.024	
		3 0.106	0.706	47.894	0.000
		4 -0.316	0.025	55.716	0.000
		5 0.596	0.111	83.967	0.000
		6 -0.502	-0.072	104.28	0.000
		7 0.457	0.102	121.36	0.000
		8 -0.183	-0.100	124.16	0.000
		9 0.024	-0.020	124.21	0.000
		10 0.155	-0.223	126.27	0.000
		11 -0.195	0.045	129.60	0.000
		12 0.195	-0.072	132.98	0.000
		13 -0.160	-0.057	135.30	0.000
		14 0.099	-0.042	136.19	0.000
		15 -0.080	0.003	136.80	0.000
		16 0.001	-0.080	136.80	0.000
		17 -0.030	-0.102	136.88	0.000
		18 -0.026	0.029	136.95	0.000
		19 -0.053	-0.109	137.23	0.000
		20 -0.029	-0.083	137.31	0.000
		21 -0.018	-0.021	137.35	0.000
		22 -0.096	0.035	138.32	0.000
		23 0.063	0.042	138.75	0.000
		24 -0.163	-0.041	141.72	0.000
		25 0.078	-0.070	142.41	0.000
		26 -0.135	-0.104	144.51	0.000
		27 0.007	0.001	144.52	0.000
		28 -0.009	0.007	144.52	0.000
		29 -0.122	-0.004	146.37	0.000
		30 0.142	0.130	148.93	0.000
		31 -0.197	0.088	153.98	0.000
		32 0.163	0.091	157.53	0.000



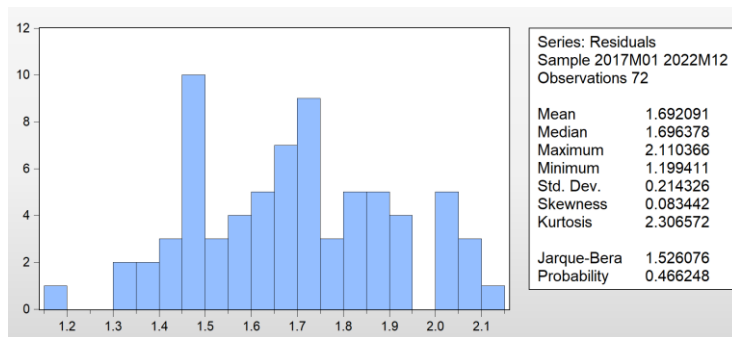
Annexe n°16 : Analyse des tests pour le MA(12)

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	68.35341	Prob. F(5,61)	0.0000
Obs*R-squared	56.85270	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

Date: 02/04/24 Time: 16:29
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 72
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.630	-0.630	29.799	
		2 0.866	0.778	86.920	
		3 -0.562	0.209	111.28	0.000
		4 0.727	-0.048	152.65	0.000
		5 -0.462	0.120	169.61	0.000
		6 0.570	-0.094	195.86	0.000
		7 -0.331	0.126	204.83	0.000
		8 0.377	-0.191	216.64	0.000
		9 -0.217	-0.114	220.61	0.000
		10 0.199	-0.110	224.01	0.000
		11 -0.081	0.082	224.59	0.000
		12 0.024	-0.092	224.64	0.000
		13 0.019	-0.127	224.67	0.000
		14 -0.104	0.004	225.66	0.000
		15 0.124	0.149	227.10	0.000
		16 -0.267	-0.283	233.88	0.000
		17 0.240	0.021	239.46	0.000
		18 -0.390	-0.028	254.50	0.000
		19 0.298	-0.131	263.40	0.000
		20 -0.473	-0.082	286.34	0.000
		21 0.344	-0.058	298.70	0.000
		22 -0.510	0.032	326.45	0.000
		23 0.347	-0.025	339.51	0.000
		24 -0.496	-0.009	366.83	0.000
		25 0.317	-0.061	378.23	0.000
		26 -0.455	-0.018	402.19	0.000
		27 0.273	0.077	411.02	0.000
		28 -0.351	0.083	425.92	0.000
		29 0.212	0.023	431.48	0.000
		30 -0.256	0.032	439.80	0.000
		31 0.157	0.046	442.99	0.000
		32 -0.151	0.027	446.02	0.000



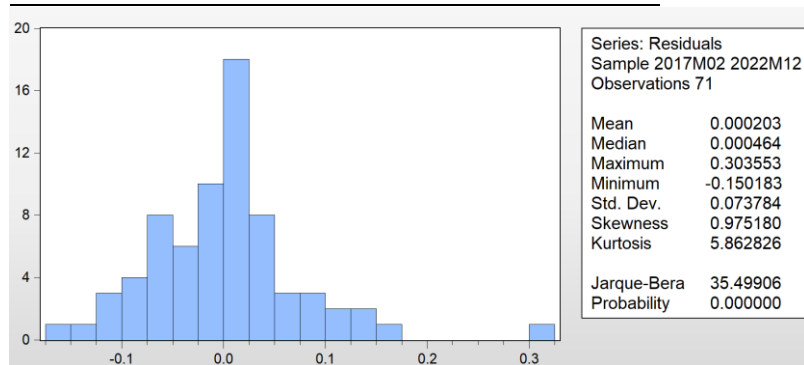
Annexe n°17 : Analyse des tests pour le ARMA(1,1) :

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.154236	Prob. F(5,60)	0.9780
Obs*R-squared	0.837534	Prob. Chi-Square(5)	0.9746

Date: 02/04/24 Time: 14:39
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 71
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.019	0.019	0.0274
		2	-0.169	-0.169	2.1660
		3	0.218	0.232	5.7872
		4	-0.086	-0.145	6.3570
		5	-0.068	0.030	6.7208
		6	0.127	0.041	8.0007
		7	0.126	0.171	9.2766
		8	-0.048	-0.050	9.4648
		9	-0.045	-0.031	9.6333
		10	0.041	-0.013	9.7776
		11	0.033	0.080	9.8698
		12	-0.200	-0.230	13.389
		13	-0.014	0.006	13.407
		14	0.273	0.203	20.193
		15	-0.099	-0.030	21.101
		16	0.003	0.057	21.102
		17	0.206	0.073	25.168
		18	-0.019	0.109	25.203
		19	-0.238	-0.244	30.827
		20	-0.051	-0.132	31.094
		21	0.014	-0.091	31.114
		22	-0.110	0.012	32.394
		23	0.084	0.044	33.158
		24	-0.023	-0.162	33.215
		25	-0.119	-0.019	34.819
		26	-0.053	0.087	35.146
		27	-0.149	-0.183	37.748
		28	0.008	-0.044	37.756
		29	-0.062	-0.056	38.232
		30	-0.059	0.040	38.673
		31	0.137	-0.006	41.110
		32	-0.013	-0.076	41.134



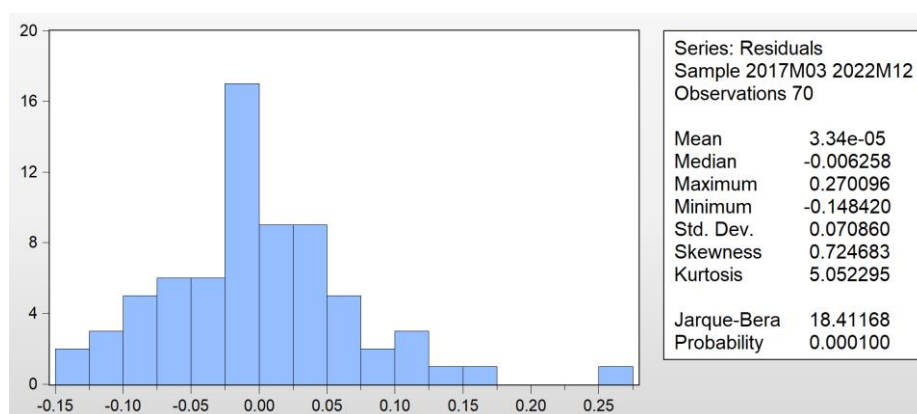
Annexe n°18 : Analyse des tests pour le ARMA(2,2)_

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.351358	Prob. F(5,59)	0.8794
Obs*R-squared	1.879482	Prob. Chi-Square(5)	0.8656

Date: 02/04/24 Time: 16:13
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 70
Q-statistic probabilities adjusted for 4 ARMA terms

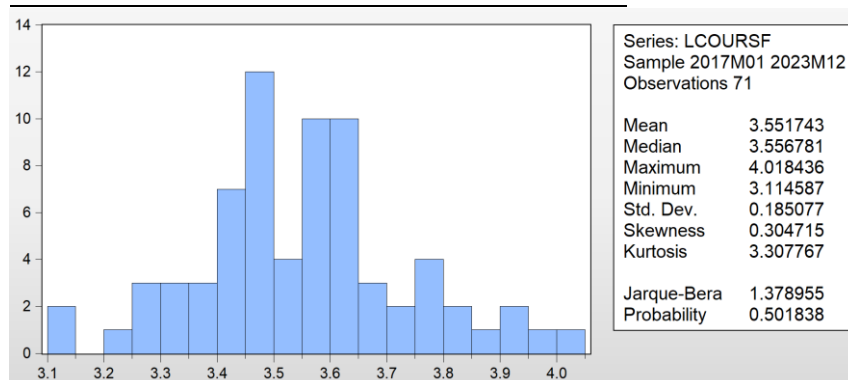
Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.017	-0.017	0.0208	
		2 0.018	0.017	0.0442	
		3 0.119	0.120	1.1076	
		4 -0.020	-0.016	1.1374	
		5 -0.058	-0.064	1.3972	0.237
		6 0.125	0.112	2.6279	0.269
		7 0.103	0.117	3.4782	0.324
		8 -0.028	-0.018	3.5440	0.471
		9 -0.031	-0.072	3.6253	0.605
		10 0.026	0.003	3.6838	0.719
		11 0.004	0.036	3.6850	0.815
		12 -0.137	-0.136	5.3257	0.722
		13 -0.046	-0.096	5.5108	0.788
		14 0.262	0.278	11.712	0.305
		15 -0.100	-0.037	12.620	0.319
		16 0.057	0.034	12.922	0.375
		17 0.133	0.066	14.611	0.332
		18 -0.004	0.066	14.612	0.405
		19 -0.214	-0.202	19.125	0.208
		20 -0.068	-0.205	19.586	0.239
		21 -0.003	-0.014	19.587	0.296
		22 -0.110	-0.020	20.857	0.287
		23 0.056	0.043	21.197	0.326
		24 -0.035	-0.123	21.334	0.378
		25 -0.131	-0.085	23.248	0.331
		26 -0.064	0.107	23.714	0.362
		27 -0.157	-0.155	26.610	0.273
		28 -0.006	-0.102	26.614	0.323
		29 -0.066	0.025	27.151	0.348
		30 -0.051	-0.016	27.476	0.385
		31 0.112	0.049	29.107	0.356
		32 -0.024	-0.104	29.183	0.403



Annexe n°19 : Analyse des tests pour le B-J

Date: 02/04/24 Time: 16:48
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 71

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.877	0.877	56.985	0.000
		2	0.794	0.107	104.38	0.000
		3	0.704	-0.054	142.14	0.000
		4	0.627	-0.000	172.52	0.000
		5	0.546	-0.046	195.94	0.000
		6	0.462	-0.070	212.98	0.000
		7	0.379	-0.058	224.60	0.000
		8	0.257	-0.229	230.05	0.000
		9	0.176	0.036	232.63	0.000
		10	0.096	-0.015	233.42	0.000
		11	0.020	-0.069	233.45	0.000
		12	-0.069	-0.121	233.87	0.000
		13	-0.133	0.017	235.47	0.000
		14	-0.163	0.117	237.89	0.000
		15	-0.239	-0.216	243.18	0.000
		16	-0.284	-0.041	250.79	0.000
		17	-0.319	0.034	260.58	0.000
		18	-0.365	-0.120	273.60	0.000
		19	-0.411	-0.101	290.44	0.000
		20	-0.436	-0.035	309.80	0.000
		21	-0.446	-0.000	330.46	0.000
		22	-0.477	-0.075	354.49	0.000
		23	-0.479	-0.033	379.22	0.000
		24	-0.482	-0.061	404.83	0.000
		25	-0.462	0.064	428.91	0.000
		26	-0.440	0.033	451.17	0.000
		27	-0.365	0.164	466.84	0.000
		28	-0.274	0.116	475.88	0.000
		29	-0.216	-0.024	481.66	0.000
		30	-0.140	0.050	484.13	0.000
		31	-0.065	0.015	484.67	0.000
		32	-0.006	-0.083	484.67	0.000



Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	18.02665	Prob. F(5,60)	0.0000
Obs*R-squared	39.62343	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

Annexe n°20 : Analyse des tests pour le GARCH(1,1)

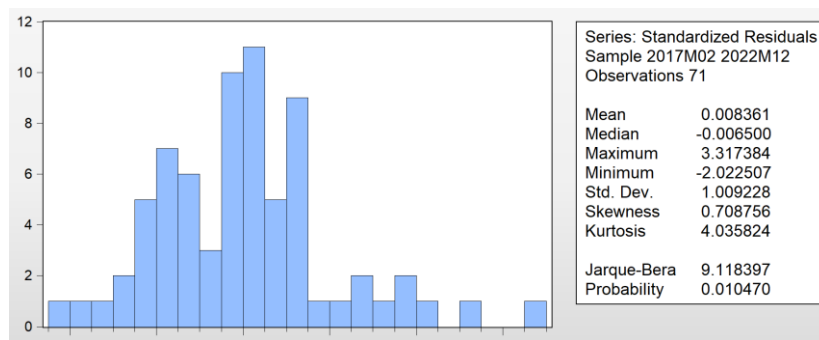
Dependent Variable: D1LCOURS
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Date: 02/04/24 Time: 17:14
Sample (adjusted): 2017M02 2022M12
Included observations: 71 after adjustments
Convergence achieved after 105 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.007529	0.007041	1.069344	0.2849
Variance Equation				
C	0.003262	0.001009	3.232869	0.0012
RESID(-1)^2	0.581370	0.306191	1.898713	0.0576
GARCH(-1)	-0.051341	0.217305	-0.236264	0.8132
R-squared	-0.000059	Mean dependent var	0.008095	
Adjusted R-squared	-0.000059	S.D. dependent var	0.074238	
S.E. of regression	0.074241	Akaike info criterion	-2.400553	
Sum squared resid	0.385817	Schwarz criterion	-2.273078	
Log likelihood	89.21963	Hannan-Quinn criter.	-2.349860	
Durbin-Watson stat	2.179088			

Date: 02/04/24 Time: 17:21
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 71

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	
		1	-0.094	-0.094	0.6568	0.418
		2	-0.225	-0.236	4.4707	0.107
		3	0.268	0.235	9.9463	0.019
		4	-0.129	-0.156	11.231	0.024
		5	-0.052	0.053	11.445	0.043
		6	0.142	0.018	13.058	0.042
		7	0.116	0.219	14.138	0.049
		8	-0.010	0.017	14.147	0.078
		9	0.025	0.079	14.199	0.115
		10	0.032	-0.022	14.284	0.160
		11	0.034	0.116	14.381	0.213
		12	-0.186	-0.260	17.426	0.134
		13	-0.084	-0.094	18.054	0.155
		14	0.270	0.125	24.666	0.038
		15	-0.074	0.007	25.175	0.048
		16	-0.039	0.020	25.321	0.064
		17	0.231	0.119	30.438	0.023
		18	-0.034	0.115	30.551	0.032
		19	-0.207	-0.117	34.822	0.015
		20	-0.019	-0.141	34.857	0.021
		21	-0.023	-0.151	34.912	0.029
		22	-0.123	-0.103	36.521	0.027
		23	0.115	0.021	37.946	0.026
		24	-0.059	-0.219	38.328	0.032
		25	-0.069	-0.017	38.866	0.038
		26	-0.024	-0.017	38.933	0.049
		27	-0.172	-0.052	42.421	0.030
		28	-0.028	-0.125	42.518	0.039
		29	-0.062	-0.012	42.997	0.046
		30	-0.067	-0.004	43.561	0.052
		31	0.186	0.166	48.051	0.026
		32	0.028	-0.023	48.152	0.033

*Probabilities may not be valid for this equation specification.



Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.240356	Prob. F(5,60)	0.9430
Obs*R-squared	1.295999	Prob. Chi-Square(5)	0.9353

Annexe n°21 : Analyse des tests pour le GARCH(2,1)

Dependent Variable: D1LCOURS

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution

Date: 02/04/24 Time: 17:25

Sample (adjusted): 2017M02 2022M12

Included observations: 71 after adjustments

Convergence achieved after 89 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-2)^2 + C(5)*GARCH(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.007277	0.008233	0.883883	0.3768

Variance Equation

C	9.29E-05	9.33E-05	0.995461	0.3195
RESID(-1)^2	0.302205	0.320880	0.941802	0.3463
RESID(-2)^2	-0.505213	0.371466	-1.360050	0.1738
GARCH(-1)	1.175916	0.133343	8.818734	0.0000

R-squared	-0.000123	Mean dependent var	0.008095
Adjusted R-squared	-0.000123	S.D. dependent var	0.074238
S.E. of regression	0.074243	Akaike info criterion	-2.573147
Sum squared resid	0.385841	Schwarz criterion	-2.413804
Log likelihood	96.34674	Hannan-Quinn criter.	-2.509782
Durbin-Watson stat	2.178948		

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	1.257367	Prob. F(5,60)	0.2942
Obs*R-squared	6.259631	Prob. Chi-Square(5)	0.2818

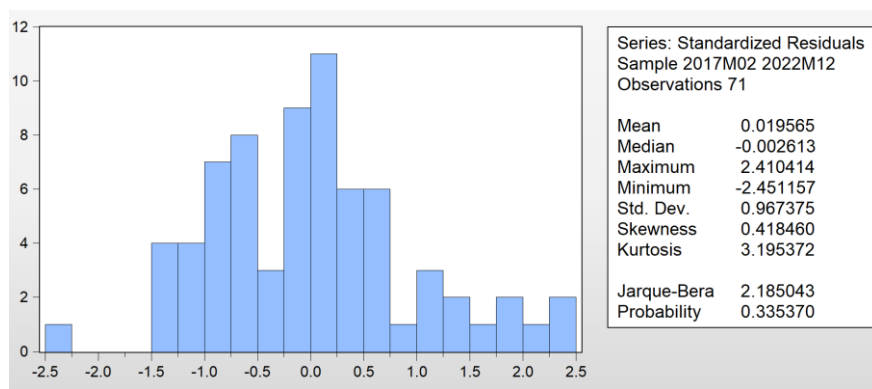
Date: 02/04/24 Time: 17:28

Sample: 2017M01 2023M12

Included observations: 71

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 -0.073	-0.073	0.3978	0.528
		2 -0.175	-0.182	2.7065	0.258
		3 0.179	0.156	5.1394	0.162
		4 -0.179	-0.199	7.6245	0.106
		5 -0.060	-0.020	7.9086	0.161
		6 0.114	0.016	8.9409	0.177
		7 0.137	0.207	10.457	0.164
		8 -0.052	-0.046	10.679	0.221
		9 0.061	0.100	10.986	0.277
		10 0.020	-0.029	11.020	0.356
		11 0.029	0.168	11.092	0.436
		12 -0.157	-0.240	13.258	0.351
		13 -0.171	-0.153	15.864	0.257
		14 0.235	0.125	20.868	0.105
		15 -0.055	0.001	21.143	0.132
		16 0.022	0.046	21.188	0.171
		17 0.252	0.134	27.282	0.054
		18 -0.047	0.085	27.498	0.070
		19 -0.221	-0.129	32.362	0.028
		20 0.012	-0.049	32.378	0.039
		21 -0.014	-0.088	32.398	0.053
		22 -0.122	-0.023	33.976	0.049
		23 0.114	-0.033	35.380	0.048
		24 -0.052	-0.166	35.677	0.059
		25 -0.032	-0.042	35.791	0.075
		26 -0.019	-0.030	35.835	0.095
		27 -0.165	-0.128	39.047	0.063
		28 -0.005	-0.082	39.051	0.080
		29 -0.073	-0.009	39.702	0.089
		30 -0.067	-0.001	40.277	0.100
		31 0.182	0.108	44.575	0.054
		32 0.042	-0.024	44.806	0.066

*Probabilities may not be valid for this equation specification.



Annexe n°22 : Analyse des tests pour le GARCH(3,1) :

Dependent Variable: D1LCOURS
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Date: 02/04/24 Time: 17:36
Sample (adjusted): 2017M02 2022M12
Included observations: 71 after adjustments
Convergence achieved after 13 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)*2 + C(4)*RESID(-2)*2 + C(5)*RESID(-3)*2
+ C(6)*GARCH(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.008168	0.006774	1.205783	0.2279

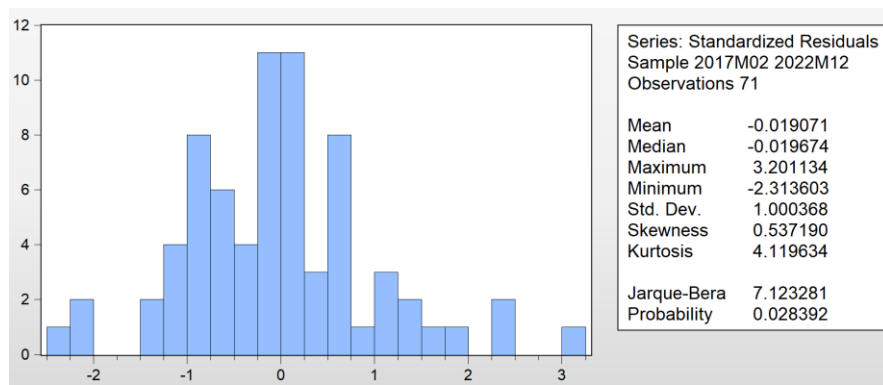
Variance Equation				
C	0.000456	0.000398	1.146509	0.2516
RESID(-1)*2	0.645831	0.251986	2.562968	0.0104
RESID(-2)*2	-0.556933	0.242435	-2.297246	0.0216
RESID(-3)*2	0.063197	0.093281	0.677496	0.4981
GARCH(-1)	0.806508	0.231106	3.489779	0.0005

R-squared	-0.000001	Mean dependent var	0.008095
Adjusted R-squared	-0.000001	S.D. dependent var	0.074238
S.E. of regression	0.074238	Akaike info criterion	-2.392448
Sum squared resid	0.385794	Schwarz criterion	-2.201236
Log likelihood	90.93190	Hannan-Quinn criter.	-2.316409
Durbin-Watson stat	2.179214		

Date: 02/04/24 Time: 17:37
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 71

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 -0.082	-0.082	0.4930	0.483
		2 -0.203	-0.211	3.5910	0.166
		3 0.222	0.194	7.3394	0.062
		4 -0.145	-0.170	8.9566	0.062
		5 -0.013	0.064	8.9694	0.110
		6 0.145	0.043	10.648	0.100
		7 0.092	0.194	11.333	0.125
		8 0.003	0.018	11.334	0.183
		9 0.044	0.091	11.498	0.243
		10 -0.013	-0.038	11.511	0.319
		11 0.033	0.106	11.605	0.394
		12 -0.162	-0.253	13.911	0.306
		13 -0.094	-0.084	14.695	0.327
		14 0.255	0.114	20.619	0.112
		15 -0.099	-0.055	21.529	0.121
		16 -0.022	0.024	21.573	0.158
		17 0.233	0.143	26.797	0.061
		18 -0.027	0.146	26.870	0.081
		19 -0.190	-0.120	30.458	0.046
		20 -0.046	-0.141	30.671	0.060
		21 -0.037	-0.129	30.810	0.077
		22 -0.109	-0.114	32.057	0.076
		23 0.112	-0.017	33.405	0.074
		24 -0.076	-0.223	34.037	0.084
		25 -0.053	-0.015	34.359	0.100
		26 -0.011	0.009	34.372	0.126
		27 -0.170	-0.051	37.766	0.082
		28 -0.027	-0.097	37.857	0.101
		29 -0.082	-0.008	38.681	0.108
		30 -0.074	-0.012	39.366	0.118
		31 0.207	0.170	44.916	0.051
		32 0.032	-0.015	45.051	0.063

*Probabilities may not be valid for this equation specification.



Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.205277	Prob. F(5,60)	0.9590
Obs*R-squared	1.110032	Prob. Chi-Square(5)	0.9532

Annexe n°23 : Analyse des tests pour le TGARCH(1,1) :

Dependent Variable: D1LCOURS

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution

Date: 02/04/24 Time: 17:42

Sample (adjusted): 2017M02 2022M12

Included observations: 71 after adjustments

Convergence achieved after 12 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

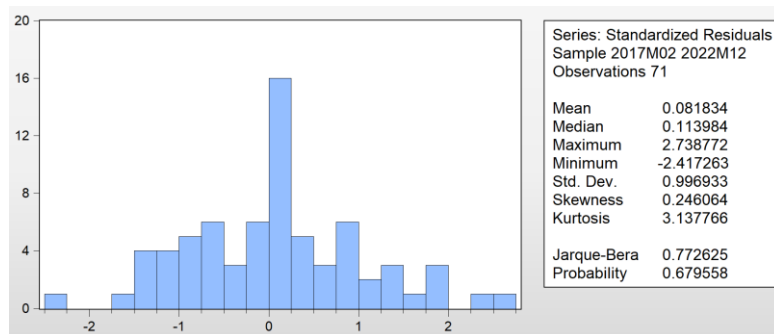
$$\text{GARCH} = C(2) + C(3)*\text{RESID}(-1)^2 + C(4)*\text{RESID}(-1)^2*(\text{RESID}(-1)<0) + C(5)*\text{GARCH}(-1)$$

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.000684	0.006908	0.099049	0.9211
Variance Equation				
C	8.66E-05	8.63E-05	1.002753	0.3160
RESID(-1)^2	-0.093793	0.056250	-1.667444	0.0954
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)	0.155979	0.147242	1.059340	0.2894
GARCH(-1)	1.043959	0.118536	8.807097	0.0000
R-squared	-0.010106	Mean dependent var		0.008095
Adjusted R-squared	-0.010106	S.D. dependent var		0.074238
S.E. of regression	0.074613	Akaike info criterion		-2.557315
Sum squared resid	0.389693	Schwarz criterion		-2.397971
Log likelihood	95.78467	Hannan-Quinn criter.		-2.493949
Durbin-Watson stat	2.157413			

Date: 02/04/24 Time: 17:49
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 71

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 -0.078	-0.078	0.4451	0.505
		2 -0.136	-0.143	1.8355	0.399
		3 0.155	0.136	3.6782	0.298
		4 -0.170	-0.174	5.9045	0.206
		5 -0.050	-0.033	6.0988	0.297
		6 0.103	0.033	6.9517	0.325
		7 0.113	0.168	7.9793	0.334
		8 -0.061	-0.051	8.2885	0.406
		9 0.040	0.046	8.4226	0.492
		10 -0.019	-0.052	8.4547	0.585
		11 0.056	0.149	8.7213	0.648
		12 -0.162	-0.222	11.034	0.526
		13 -0.161	-0.163	13.360	0.420
		14 0.273	0.192	20.137	0.126
		15 -0.078	-0.003	20.694	0.147
		16 0.036	0.065	20.814	0.186
		17 0.248	0.137	26.741	0.062
		18 -0.024	0.125	26.797	0.083
		19 -0.232	-0.168	32.182	0.030
		20 -0.018	-0.108	32.214	0.041
		21 0.002	-0.067	32.215	0.056
		22 -0.119	-0.030	33.704	0.053
		23 0.089	-0.053	34.562	0.057
		24 -0.059	-0.168	34.939	0.069
		25 -0.042	-0.065	35.142	0.086
		26 -0.005	0.081	35.145	0.109
		27 -0.181	-0.166	39.020	0.063
		28 0.027	-0.074	39.110	0.079
		29 -0.072	-0.008	39.752	0.088
		30 -0.081	0.028	40.575	0.094
		31 0.169	0.017	44.291	0.058
		32 0.031	-0.083	44.416	0.071

*Probabilities may not be valid for this equation specification.



Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.682663	Prob. F(5,60)	0.6383
Obs*R-squared	3.552545	Prob. Chi-Square(5)	0.6155

Annexe n°24 : Analyse des tests pour le EGARCH(1,1) :

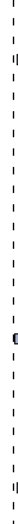
Dependent Variable: D1LCOURS
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Date: 02/04/24 Time: 17:52
Sample (adjusted): 2017M02 2022M12
Included observations: 71 after adjustments
Convergence achieved after 12 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
 $\text{LOG}(\text{GARCH}) = \text{C}(2) + \text{C}(3) \cdot \text{ABS}(\text{RESID}(-1)) \cdot \text{SQRT}(\text{GARCH}(-1)) + \text{C}(4) \cdot \text{RESID}(-1) \cdot \text{SQRT}(\text{GARCH}(-1)) + \text{C}(5) \cdot \text{LOG}(\text{GARCH}(-1))$

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.000552	0.007543	0.073221	0.9416

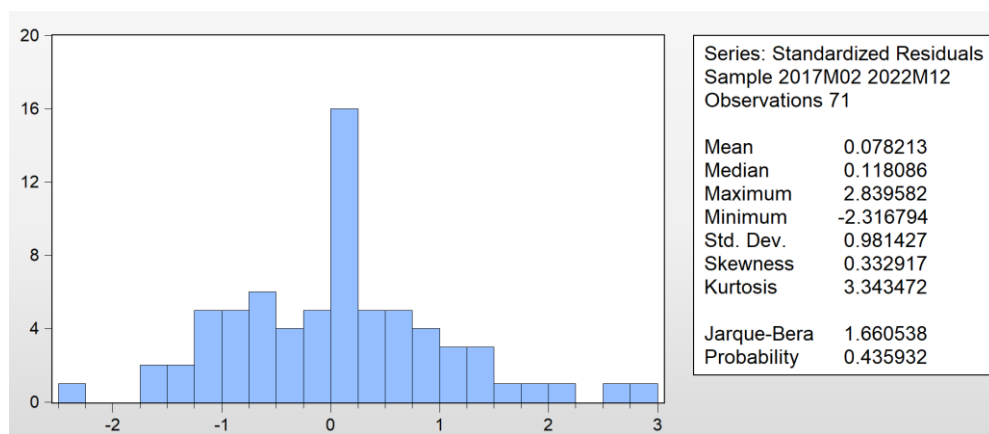
Variance Equation				
C(2)	-0.104333	0.265203	-0.393408	0.6940
C(3)	-0.118731	0.190947	-0.621799	0.5341
C(4)	-0.141613	0.061805	-2.291293	0.0219
C(5)	0.958732	0.028483	33.65922	0.0000

R-squared	-0.010469	Mean dependent var	0.008095
Adjusted R-squared	-0.010469	S.D. dependent var	0.074238
S.E. of regression	0.074626	Akaike info criterion	-2.534528
Sum squared resid	0.389833	Schwarz criterion	-2.375184
Log likelihood	94.97574	Hannan-Quinn criter.	-2.471162
Durbin-Watson stat	2.156638		

Date: 02/04/24 Time: 17:54
Sample: 2017M01 2023M12
Included observations: 71

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 -0.079	-0.079	0.4663	0.495
		2 -0.141	-0.148	1.9642	0.375
		3 0.149	0.128	3.6510	0.302
		4 -0.178	-0.184	6.0985	0.192
		5 -0.037	-0.022	6.2051	0.287
		6 0.119	0.048	7.3320	0.291
		7 0.100	0.160	8.1484	0.320
		8 -0.063	-0.055	8.4779	0.388
		9 0.037	0.042	8.5905	0.476
		10 -0.026	-0.048	8.6490	0.566
		11 0.052	0.141	8.8871	0.632
		12 -0.149	-0.214	10.834	0.543
		13 -0.145	-0.148	12.715	0.470
		14 0.261	0.184	18.898	0.169
		15 -0.090	-0.023	19.641	0.186
		16 0.036	0.060	19.760	0.231
		17 0.243	0.141	25.449	0.085
		18 -0.014	0.152	25.468	0.113
		19 -0.229	-0.175	30.682	0.044
		20 -0.020	-0.112	30.723	0.059
		21 0.007	-0.053	30.729	0.078
		22 -0.123	-0.039	32.339	0.072
		23 0.095	-0.065	33.320	0.076
		24 -0.053	-0.166	33.626	0.092
		25 -0.060	-0.061	34.036	0.107
		26 -0.000	0.086	34.036	0.134
		27 -0.172	-0.177	37.527	0.086
		28 0.028	-0.067	37.622	0.106
		29 -0.075	-0.016	38.318	0.115
		30 -0.085	0.015	39.222	0.121
		31 0.168	0.013	42.876	0.076
		32 0.014	-0.096	42.902	0.094

*Probabilities may not be valid for this equation specification.



Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.517483	Prob. F(5,60)	0.7620
Obs*R-squared	2.728496	Prob. Chi-Square(5)	0.7418

Annexe n°25 : Test BDS GARCH :

BDS Test for GARCH01

Date: 02/04/24 Time: 17:59

Sample: 2017M01 2023M12

Included observations: 84

Dimension	BDS Statistic	Std. Error	z-Statistic	Prob.
2	0.088502	0.011913	7.428797	0.0000
3	0.126117	0.019142	6.588410	0.0000
4	0.156104	0.023054	6.771137	0.0000
5	0.175036	0.024308	7.200758	0.0000
6	0.185076	0.023718	7.803036	0.0000

Annexe n°26

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	29.26294	Prob. F(5,61)	0.0000
Obs*R-squared	47.28601	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 02/04/24 Time: 12:45

Sample (adjusted): 2017M06 2022M12

Included observations: 67 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	91.42330	55.97945	1.633158	0.1076
RESID^2(-1)	0.980341	0.128031	7.657060	0.0000
RESID^2(-2)	-0.101354	0.180346	-0.561995	0.5762
RESID^2(-3)	-0.090222	0.184500	-0.489010	0.6266
RESID^2(-4)	-0.039656	0.187469	-0.211535	0.8332
RESID^2(-5)	0.024200	0.132082	0.183219	0.8552

Annexe n°27

	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	m11	m12	moyenne	ecart-type
2017	55,7	55,59	52,83	51,73	50,31	47,92	52,65	52,38	57,54	61,37	63,57	66,87	55,705	5,69014539
2018	69,05	65,78	70,27	75,17	77,59	79,44	74,25	77,42	82,72	75,47	58,71	53,8	71,6391667	8,60620438
2019	61,89	66,03	68,39	72,8	64,49	66,55	65,17	60,43	60,78	60,23	62,43	66	64,5991667	3,72802277
2020	58,16	50,52	22,74	25,27	35,33	41,15	43,3	45,28	40,95	37,46	47,59	51,8	41,6291667	10,3992495
2021	55,88	66,13	63,54	67,25	69,32	75,13	76,33	72,99	78,52	84,38	70,57	77,78	71,485	7,7059546
2022	91,21	100,99	107,91	109,34	122,84	114,81	110,01	96,49	87,96	94,83	85,43	85,91	100,644167	12,2811529
moyenne	65,315	67,5066667	64,28	66,9266667	69,98	70,8333333	70,285	67,4983333	68,0783333	68,9566667	64,7166667	67,0266667	67,6169444	
ecart-type	13,63006493	17,6564126	27,6172801	27,81244518	29,9004977	26,2714725	23,2193262	18,6616949	17,9941995	20,3739261	12,643181	13,267171		

Annexe n°28

Somme des Carrés	DDL	Désignation	Variance
304,5140611	11	Variance Période	27,68309646

23379,64236	5	Variance Année	4675,928472
4521,136506	55	Variance Résidu	82,20248192
28205,29293	71	Variance Totale	397,2576469

Annexe n°29

Null Hypothesis: LOGBRENT has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.389367	0.3818
Test critical values: 1% level	-4.094550	
5% level	-3.475305	
10% level	-3.165046	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Annexe n°30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.086135	0.054408	1.583133	0.1180
LOGBRENT1	0.631197	0.053773	11.73808	0.0000

Annexe n°31

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	13.60942	Prob. F(5,61)	0.0000
Obs*R-squared	35.32939	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

Annexe n°32

	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	m11	m12	moyenne	ecart-type
2017	4748,899902	4858,58008	5122,50977	5267,330078	5283,62988	5120,68018	5093,77002	5085,58984	5329,81006	5503,29004	5372,79004	5312,56006	5174,95333	215,763055
2018	5481,930176	5320,49023	5167,29981	5520,5	5398,3999	5323,52979	5511,29981	5406,8501	5493,49023	5093,43994	5003,91992	4730,68994	5287,65332	244,22463
2019	4992,720215	5240,52979	5350,52979	5586,410156	5207,62988	5538,97022	5518,8999	5480,47998	5677,79004	5729,85986	5905,16992	5978,06006	5517,25415	288,535378
2020	5806,339844	5309,8999	4396,12012	4572,180176	4695,43994	4935,99023	4783,68994	4947,22022	4803,43994	4594,24023	5518,54981	5551,41016	4992,87671	448,833584
2021	5399,209961	5703,22022	6067,22998	6269,47998	6447,16992	6507,83008	6612,75977	6680,18018	6520,00977	6830,33984	6721,16016	7153,02979	6409,30164	488,153133
2022	6999,200195	6658,83008	6659,87012	6533,77002	6468,79981	5922,85986	6448,5	6125,1001	5762,33984	6266,77002	6738,54981	6473,75977	6421,52913	351,701609
moyenne	5571,383382	5515,25838	5460,59326	5624,945068	5583,51156	5558,31006	5661,48657	5620,9034	5597,81331	5669,65666	5876,68994	5866,58496	5633,92805	
ecart-type	792,8229423	621,272051	793,953604	705,6889055	718,859461	577,716628	729,386983	660,640415	565,269786	802,941877	721,200451	864,009777		

Annexe n°33

Somme des Carrés	DDL	Désignation	Variance
1037714,203	11	Variance Période	94337,65485
23719719,24	5	Variance Année	4743943,847
135250174,3	55	Variance Résidu	2459094,078
160007607,7	71	Variance Totale	2253628,278

Annexe n°34

Null Hypothesis: LOGCAC has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.533751	0.3115
Test critical values:		
1% level	-4.092547	
5% level	-3.474363	
10% level	-3.164499	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Annexe n°35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.629888	0.013674	631.1364	0.0000
LOGCAC1	0.484834	0.264358	1.834009	0.0710

Annexe n°36

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None	0.192952	23.34774	29.79707	0.2294
At most 1	0.087700	8.341711	15.49471	0.4296
At most 2	0.027009	1.916635	3.841466	0.1662

Annexe n°37

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None	0.192952	15.00603	21.13162	0.2885
At most 1	0.087700	6.425077	14.26460	0.5593
At most 2	0.027009	1.916635	3.841466	0.1662

Annexe Granger

Annexe Y1 Y2

	Y1	Y2
Y1(-1)	0.794575 (0.09155) [8.67899]	-0.004646 (0.17045) [-0.02726]
Y2(-1)	0.112419 (0.05292) [2.12424]	0.912200 (0.09853) [9.25824]
C	0.266260 (0.17845) [1.49209]	0.388176 (0.33223) [1.16840]
R-squared	0.856626	0.820788
Adj. R-squared	0.852409	0.815517
Sum sq. resid	0.358392	1.242251

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.381279	0.213755	1.783720	0.0789
Y2(-1)	0.909911	0.051185	17.77680	0.0000

R-squared	0.820786	Mean dependent var	4.170602
Adjusted R-squared	0.818189	S.D. dependent var	0.314682
S.E. of regression	0.134178	Akaike info criterion	-1.151529
Sum squared resid	1.242265	Schwarz criterion	-1.087791
Log likelihood	42.87926	Hannan-Quinn criter.	-1.126182
F-statistic	316.0146	Durbin-Watson stat	1.613648
Prob(F-statistic)	0.000000		

Annexe Y2 Y3

	Y2	Y3
Y2(-1)	0.845666 (0.07875) [10.7391]	-0.002404 (0.03012) [-0.07982]
Y3(-1)	0.226066 (0.21074) [1.07272]	0.903632 (0.08061) [11.2096]
C	-1.301590 (1.58326) [-0.82210]	0.845809 (0.60562) [1.39660]
R-squared	0.823768	0.812592
Adj. R-squared	0.818585	0.807080
Sum sq. resids	1.221593	0.178742
S.E. equation	0.134032	0.051270

Equation Y3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.878016	0.448356	1.958303	0.0542
Y3(-1)	0.898738	0.051963	17.29585	0.0000
R-squared	0.812575	Mean dependent var	8.632004	
Adjusted R-squared	0.809858	S.D. dependent var	0.116727	
S.E. of regression	0.050899	Akaike info criterion	-3.090181	
Sum squared resid	0.178759	Schwarz criterion	-3.026444	
Log likelihood	111.7014	Hannan-Quinn criter.	-3.064835	
F-statistic	299.1465	Durbin-Watson stat	1.996053	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Y1 et Y3

	Y1	Y3
Y1(-1)	0.923675 (0.06584) [14.0297]	-0.037356 (0.04503) [-0.82956]
Y3(-1)	0.085308 (0.10185) [0.83759]	0.937119 (0.06966) [13.4521]
C	-0.458043 (0.74479) [-0.61500]	0.678960 (0.50942) [1.33280]
R-squared	0.848673	0.814452
Adj. R-squared	0.844222	0.808995
Sum sq. resids	0.378272	0.176968
S.E. equation	0.074584	0.051014

Annexe SIMS

Y1 ne cause pas Y2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y2(-1)	0.796836	0.099536	8.005507	0.0000
C	0.093142	0.340165	0.273814	0.7851
Y1(-1)	-0.427110	0.198362	-2.153188	0.0350
Y1(1)	0.638960	0.153866	4.152708	0.0001
R-squared	0.856339	Mean dependent var	4.166563	
Adjusted R-squared	0.849809	S.D. dependent var	0.315096	
S.E. of regression	0.122114	Akaike info criterion	-1.312283	
Sum squared resid	0.984176	Schwarz criterion	-1.183797	
Log likelihood	49.92989	Hannan-Quinn criter.	-1.261247	
F-statistic	131.1382	Durbin-Watson stat	1.723098	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Y2 ne cause pas Y1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y1(-1)	0.774582	0.092616	8.363397	0.0000
C	0.153256	0.180979	0.846815	0.4002
Y2(-1)	-0.010853	0.060043	-0.180752	0.8571
Y2(1)	0.166779	0.039820	4.188287	0.0001
R-squared	0.876597	Mean dependent var	3.537283	
Adjusted R-squared	0.870988	S.D. dependent var	0.181969	
S.E. of regression	0.065360	Akaike info criterion	-2.562369	
Sum squared resid	0.281947	Schwarz criterion	-2.433883	
Log likelihood	93.68291	Hannan-Quinn criter.	-2.511333	
F-statistic	156.2778	Durbin-Watson stat	2.386726	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Y2 ne cause pas Y3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y3(-1)	0.852461	0.073202	11.64536	0.0000
C	1.108158	0.547228	2.025041	0.0469
Y2(-1)	-0.088445	0.032375	-2.731918	0.0081
Y2(1)	0.128771	0.027943	4.608347	0.0000
R-squared	0.855604	Mean dependent var	8.629953	
Adjusted R-squared	0.849041	S.D. dependent var	0.116275	
S.E. of regression	0.045177	Akaike info criterion	-3.301017	
Sum squared resid	0.134703	Schwarz criterion	-3.172531	
Log likelihood	119.5356	Hannan-Quinn criter.	-3.249981	
F-statistic	130.3590	Durbin-Watson stat	2.248986	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Y3 ne cause pas Y2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y2(-1)	0.860214	0.070984	12.11849	0.0000
C	-2.572727	1.477810	-1.740905	0.0864
Y3(-1)	-0.539872	0.263074	-2.052172	0.0441
Y3(1)	0.905343	0.212322	4.264018	0.0001
R-squared	0.860197	Mean dependent var	4.166563	
Adjusted R-squared	0.853842	S.D. dependent var	0.315096	
S.E. of regression	0.120463	Akaike info criterion	-1.339502	
Sum squared resid	0.957749	Schwarz criterion	-1.211017	
Log likelihood	50.88257	Hannan-Quinn criter.	-1.288466	
F-statistic	135.3638	Durbin-Watson stat	1.881918	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Y1 ne cause pas y3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y1(-1)	0.962757	0.061856	15.56458	0.0000
C	-1.129494	0.685051	-1.648772	0.1039
Y3(-1)	-0.366913	0.138576	-2.647735	0.0101
Y3(1)	0.513563	0.118619	4.329515	0.0001
R-squared	0.871136	Mean dependent var	3.537283	
Adjusted R-squared	0.865279	S.D. dependent var	0.181969	
S.E. of regression	0.066790	Akaike info criterion	-2.519067	
Sum squared resid	0.294424	Schwarz criterion	-2.390581	
Log likelihood	92.16733	Hannan-Quinn criter.	-2.468031	
F-statistic	148.7228	Durbin-Watson stat	2.546530	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Y3 ne cause pas y1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y3(-1)	0.892995	0.062051	14.39121	0.0000
C	0.918905	0.451879	2.033519	0.0460
Y1(-1)	-0.252918	0.062589	-4.040920	0.0001
Y1(1)	0.254268	0.054599	4.656987	0.0000
R-squared	0.857399	Mean dependent var	8.629953	
Adjusted R-squared	0.850917	S.D. dependent var	0.116275	
S.E. of regression	0.044895	Akaike info criterion	-3.313523	
Sum squared resid	0.133029	Schwarz criterion	-3.185037	
Log likelihood	119.9733	Hannan-Quinn criter.	-3.262487	
F-statistic	132.2764	Durbin-Watson stat	2.248562	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Annexe calcul Fc selon Granger

y2 ne cause pas y1		Y1 ne cause pas y2	
SCRr	0,382175	SCRr	1,242265
SCRu	0,358392	SCRu	1,242251
Fc	4,57886058	Fc	0,00077762
y3 ne cause pas y2		Y2 ne cause pas y3	
SCRr	1,242265	SCRr	0,178759
SCRu	1,221593	SCRu	0,178742
Fc	1,16762948	Fc	0,00656253
y1 ne cause pas y3		Y3 ne cause pas y1	
SCRr	0,178742	SCRr	0,382175
SCRu	0,176968	SCRu	0,378272
Fc	0,69168437	Fc	0,71194009

Annexe calcul de Fc selon Sims

y2 ne cause pas y1		Y1 ne cause pas y2	
SCRr	0,281947	SCRr	0,984176
SCRu	0,358392	SCRu	1,242251
Fc	-14,717697	Fc	-14,334603
y3 ne cause pas y2		Y2 ne cause pas y3	
SCRr	0,957749	SCRr	0,134703
SCRu	1,221593	SCRu	0,178742
Fc	-14,902865	Fc	-17,000431
y1 ne cause pas y3		Y3 ne cause pas y1	
SCRr	0,294424	SCRr	0,133029
SCRu	0,378272	SCRu	0,176968
Fc	-15,294582	Fc	-17,13186

Bibliographie / Webographie

BOURBONNAIS.R , TERRAZA.M: Analyse des séries temporelles.DUNOD

Données de l'analyse financière sur TOTAL: <https://fr.tradingview.com/symbols/EURONEXT-TTE/financials-income-statement/?statements-period=FY>

Corrélogramme Racine Unitaire :

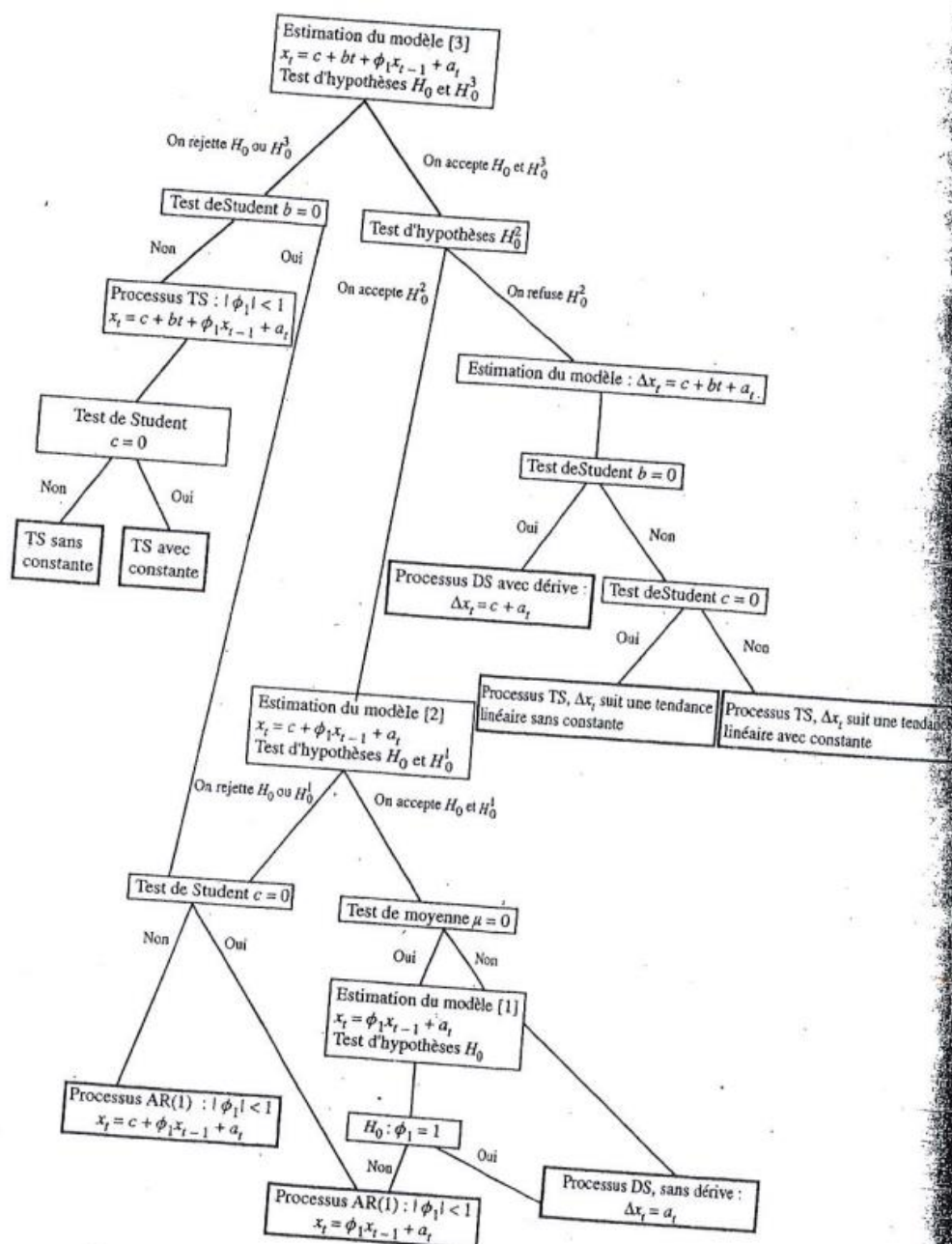


Figure 5.6 – Exemple d'une stratégie des tests de Dickey-Fuller simples

Table des matières

Remerciements	2
Résumé.....	3
Abstract	3
Introduction	5
1. Modèle univarié de Total.....	6
1.1. Point macroéconomique de TOTAL.....	6
1.2. Situation financière de TOTAL.....	6
1.2.1. Analyse de l'activité de Total.....	6
1.2.1.1. Le chiffre d'affaires	6
1.2.1.2. L'EBIT	7
1.2.1.3. L'EBITDA.....	8
1.2.1.4. Free cash-flow.....	9
1.2.2. Analyse de la rentabilité de TOTAL	9
1.2.3. Analyse de la solvabilité de TOTAL	10
1.2.4. Analyse de la Liquidité de TOTAL.....	11
1.3. Statistiques descriptives	11
1.4. Identification de la stationnarité en variance	12
1.5. Détection de la saisonnalité.....	13
1.6. Prévision selon la méthodologie Box & Jenkins	14
1.6.1. Test de racine unitaire	14
1.6.2. Détermination DS / TS.....	15
1.6.3. Test BDS	16
1.6.4. Identification du processus.....	17
1.7. Prévision selon la méthodologie GARCH.....	19
2. Modèle multivarié avec le Brent et le CAC40	22
2.1. Point macroéconomique du Brent et du CAC40	22
2.2. Représentation graphique des séries	23
2.3. Analyse du cours du Brent	23
2.3.1. Statistiques descriptives	23
2.3.2. Analyse économétrique.....	24
Test d'hétéroscédasticité avec le test ARCH (Annexe 26).....	24

Test de la saisonnalité et de la tendance (Annexe 27 & 28).....	24
Test de la stationnarité.....	25
Test d'hypothèses jointes.....	26
2.4. Analyse du cours du CAC40	28
2.4.1. Statistiques descriptives.....	28
2.4.2. Analyse économétrique.....	29
Test d'hétéroscédasticité avec le test ARCH (Annexe 31)	29
Test de la saisonnalité et de la tendance (Annexe 32 & 33).....	29
Test de la stationnarité (Annexe 34)	30
Test d'hypothèses jointes.....	31
2.5. Cointégration.....	32
2.5.1. Nombre de retards	32
2.5.2. Test de la trace et Max Eigen Value.....	32
2.6. Causalité au sens de Granger et de Sims.....	33
2.6.1. Causalité au sens de Granger.....	33
2.6.2. Causalité au sens de Sims	34
Conclusion.....	36
Annexe	37
Bibliographie / Webographie	66